

유기화학 기출 모범답안 — 12. 방향족 화합물의 반응

중등 화학 임용 유기화학 단원별 기출 · 14문항 · 단원 → 문항(최근 연도 순)

각 문항: 문제 요지 → 모범답안 → 핵심 개념·공식 → 풀이 과정·메커니즘(계산 포함) → 구조식·도식 그림 → 예상 의문점 Q&A

단원별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2024	12. 방향족 화합물의 반응	친핵성 방향족 치환(SNAr) — Meisenheimer 중간체, Friedel-Crafts 알킬화	전공A 서술형 10번	4	p-X-클로로벤젠 + NaOCH ₃ : X에 따른 속도 순서, Meisenheimer 중간체, Friedel-Crafts 생성물
2023	12. 방향족 화합물의 반응	방향족 화합물의 반응 — 아세트아닐라이드 나이트로화, 다이아조화, 아조 짝지음	전공A 기입형 2번	2	N-acetylaniline → A(C ₆ H ₆ N ₂ O ₂) → 아조 염료 B(C ₁₃ H ₉ N ₃ O ₅)
2022	12. 방향족 화합물의 반응	방향족 화합물의 반응 — 다이아조늄 가수분해, SNAr, Friedel-Crafts 자리옮김	전공B 서술형 8번	4	3-chlorophenol 합성, SNAr 다이아릴 황화물, sec-butylbenzene 재배열과 butylbenzene 합성
2021	12. 방향족 화합물의 반응	방향족 화합물 — 그리냐르 첨가, 라디칼 HBr 첨가(anti-Markovnikov), 고리화 아민화	전공B 서술형 9번	4	Methyl 4-chlorobenzoate → 3차 알코올 → 이브로민화물 → 피페리딘을
2018	12. 방향족 화합물의 반응	친전자성 방향족 치환 — 입체 효과와 선풍화 차단기 전략	전공A 서술형 12번	4	tert-butylbenzene 나이트로화: para 주생성물 이유, ortho 생성물 3단계 합성
2018	12. 방향족 화합물의 반응	헤테로고리 방향족 — 퓨란의 친전자성 치환 위치(σ 착물 공명)	전공B 서술형 4번	4	퓨란 브로민화: C2(α) 치환 vs C3(β) 치환, 중간체 공명 구조
2016	12. 방향족 화합물의 반응	방향족 화합물의 환원 — Birch 환원·알킬화와 총괄 수득률	전공A 기입형 5번	2	2-methoxybenzoic acid의 Birch 환원·알킬화와 총괄 수득률
2016	12. 방향족 화합물의 반응	친전자성 방향족 치환 — 치환기 효과(속도·지향성), 인돌의 C3 브로민화	전공B 서술형 4번	4	치환 벤젠의 브로민화 속도, 4-bromoacetanilide, 인돌의 C3 브로민화
2012	12. 방향족 화합물의 반응	친핵성 방향족 치환 — 벤자민(제거-첨가), SNAr(첨가-제거), 피리딘의 친전자성 치환	1차 37번		4-chlorotoluene + NaNH ₂ , 1-chloro-2,4-dinitrobenzene + 하이드라진, 피리딘 나이트로화 — 주생성물 판정
2006	12. 방향족 화합물의 반응	방향족 합성 전략 — 지향성 조절과 Friedel-Crafts 아실화·Clemmensen 환원	서술형 11번	2	벤젠 → m-bromopropylbenzene: 불필요한 반응 조건과 반응 순서
2005	12. 방향족 화합물의 반응	친핵성 방향족 치환 — 벤자민 중간체	서술형 9번	2	p-bromoanisole + KNH ₂ /NH ₃ (l): 두 이성질체 생성물과 그 이유
2002	12. 방향족 화합물의 반응	친전자성 방향족 치환과 결사슬 산화 — 반응 순서와 지향성	서술형 13번	4	cumene: 나이트로화 → KMnO ₄ 산화(A, B) vs KMnO ₄ 산화 → 나이트로화(C, D)
2000	12. 방향족 화합물의 반응	방향족 합성 — 치환기 도입 순서와 지향성	서술형 11번		벤젠으로부터 m-bromonitrobenzene과 p-bromonitrobenzene 합성 반응식 완성
1997	12. 방향족 화합물의 반응	벤젠 유도체의 합성 경로 — 나이트로화·환원·벤자민·다이아조화·아조 짝지음, EAS 메커니즘	서술형 1번		벤젠 유도체 합성 경로도의 A~E, 브로민화 메커니즘, 페놀 나이트로화의 지향성

연도별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2024	12. 방향족 화합물의 반응	친핵성 방향족 치환(SNAr) — Meisenheimer 중간체, Friedel-Crafts 알킬화	전공A 서술형 10번	4	p-X-클로로벤젠 + NaOCH ₃ : X에 따른 속도 순서, Meisenheimer 중간체, Friedel-Crafts 생성물
2023	12. 방향족 화합물의 반응	방향족 화합물의 반응 — 아세트아닐라이드 나이트로화, 다이아조화, 아조 짝지음	전공A 기입형 2번	2	N-acetylaniline → A(C ₆ H ₆ N ₂ O ₂) → 아조 염료 B(C ₁₃ H ₉ N ₃ O ₅)

2022	12. 방향족 화합물의 반응	방향족 화합물의 반응 — 다이아조 늄 가수분해, SNAr, Friedel- Crafts 자리옮김	전공B 서술형 8번	4	3-chlorophenol 합성, SNAr 다이아릴 황화물, sec-butylbenzene 재배열과 butylbenzene 합성
2021	12. 방향족 화합물의 반응	방향족 화합물 — 그리냐르 첨가, 라디칼 HBr 첨가(anti- Markovnikov), 고리화 아민화	전공B 서술형 9번	4	Methyl 4-chlorobenzoate → 3차 알코올 → 이브로민화물 → 피페리딘을
2018	12. 방향족 화합물의 반응	친전자성 방향족 치환 — 입체 효과 와 설펜화 차단기 전략	전공A 서술형 12번	4	tert-butylbenzene 나이트로화: para 주생성 물 이유, ortho 생성물 3단계 합성
2018	12. 방향족 화합물의 반응	헤테로고리 방향족 — 퓨란의 친전 자성 치환 위치(σ 착물 공명)	전공B 서술형 4번	4	퓨란 브로민화: C2(α) 치환 vs C3(β) 치환, 중 간체 공명 구조
2016	12. 방향족 화합물의 반응	방향족 화합물의 환원 — Birch 환 원·알킬화와 총괄 수득률	전공A 기입형 5번	2	2-methoxybenzoic acid의 Birch 환원·알킬 화와 총괄 수득률
2016	12. 방향족 화합물의 반응	친전자성 방향족 치환 — 치환기 효 과(속도·지향성), 인돌의 C3 브로민 화	전공B 서술형 4번	4	치환 벤젠의 브로민화 속도, 4- bromoacetanilide, 인돌의 C3 브로민화
2012	12. 방향족 화합물의 반응	친핵성 방향족 치환 — 벤자민(제 거·첨가), SNAr(첨가·제거), 피리 딘의 친전자성 치환	1차 37번		4-chlorotoluene + NaNH ₂ , 1-chloro-2,4- dinitrobenzene + 하이드라진, 피리딘 나이트 로화 — 주생성물 판정
2006	12. 방향족 화합물의 반응	방향족 합성 전략 — 지향성 조절과 Friedel-Crafts 아실화 ·Clemmensen 환원	서술형 11번	2	벤젠 → m-bromopropylbenzene: 불필요한 반응 조건과 반응 순서
2005	12. 방향족 화합물의 반응	친핵성 방향족 치환 — 벤자민 중간 체	서술형 9번	2	p-bromoanisole + KNH ₂ /NH ₃ (l): 두 이성질 체 생성물과 그 이유
2002	12. 방향족 화합물의 반응	친전자성 방향족 치환과 결사슬 산 화 — 반응 순서와 지향성	서술형 13번	4	cumene: 나이트로화 → KMnO ₄ 산화(A, B) vs KMnO ₄ 산화 → 나이트로화(C, D)
2000	12. 방향족 화합물의 반응	방향족 합성 — 치환기 도입 순서와 지향성	서술형 11번		벤젠으로부터 m-bromonitrobenzene과 p- bromonitrobenzene 합성 반응식 완성
1997	12. 방향족 화합물의 반응	벤젠 유도체의 합성 경로 — 나이트 로화·환원·벤자민·다이아조화·아조 짜지음, EAS 메커니즘	서술형 1번		벤젠 유도체 합성 경로도의 A~E, 브로민화 메커 니즘, 페놀 나이트로화의 지향성

12. 방향족 화합물의 반응 14문항

방향족 화합물의 반응 — 친핵성 방향족 치환(SNAr)과 Friedel-Crafts

2024

전공A 서술형 10번

12. 방향족 화합물의 반응 [4점]

p-X-클로로벤젠 + NaOCH₃: X에 따른 속도 순서, Meisenheimer 중간체, Friedel-Crafts 생성물

문제 요지 A(p-Cl-C₆H₄-X) + NaOCH₃ (가열) → B(p-CH₃O-C₆H₄-X), X = -H, -NO₂, -CF₃. B + CH₃Cl/AlCl₃ → C. X에 따른 B 생성 속도를 작은 것부터 순서와 이유, X = -NO₂일 때 B(C₇H₇NO₃)를 생성하는 중간체 구조, 최종 주생성물 C(C₈H₉NO₃) 구조.

모범답안 속도: -H < -CF₃ < -NO₂

이유: 첨가-제거(SNAr) 반응의 속도 결정 단계는 CH₃O⁻가 C-Cl 탄소에 첨가하여 음전하를 띤 Meisenheimer 착물을 만드는 단계이다. 전자 끄는기가 para에 있으면 이 음전하가 안정화되어 활성화 에너지가 낮아진다. -NO₂는 유발 효과와 공명 효과로 음전하를 산소까지 비편재화하여 가장 빠르고, -CF₃는 유발 효과로만 안정화하여 중간, -H는 안정화가 없어 가장 느리다.

중간체: **Meisenheimer 착물** — C1(sp³)에 Cl과 OCH₃가 함께 결합하고, 음전하가 고리의 o·p 위치와 NO₂의 산소에 비편재화된 음이온 (그림)

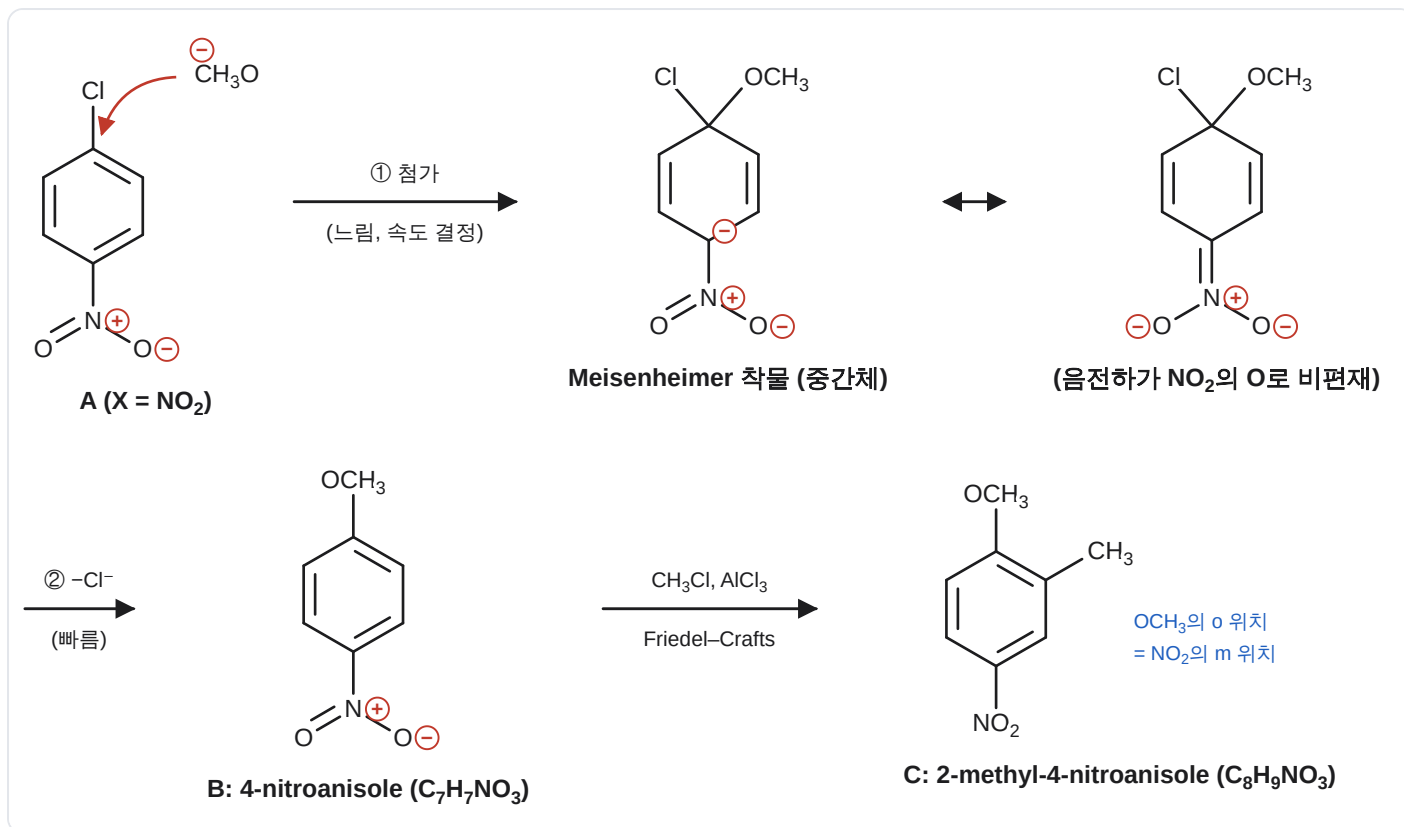
C: **2-methyl-4-nitroanisole** (1-methoxy-2-methyl-4-nitrobenzene) — CH₃가 OCH₃의 ortho(= NO₂의 meta)에 치환

핵심 개념 · 공식

- SNAr: 첨가(느림) → 제거(빠름), 이탈기의 o/p에 전자 끄는기 필요
- Meisenheimer 착물: 공명 안정화된 사이클로헥사다이엔일 음이온
- Friedel-Crafts 알킬화: CH₃Cl + AlCl₃ → CH₃⁺(δ+) 친전자체
- 지향성: -OCH₃ (강한 활성화, o/p), -NO₂ (강한 비활성화, m) → 두 기의 지향이 일치하는 OCH₃의 ortho 위치

풀이 과정 · 메커니즘

1. **첨가**: CH₃O⁻가 Cl이 붙은 C1을 공격 → C1이 sp³가 되고 방향족성 상실, 음전하 생성 (속도 결정 단계)
2. 음전하는 C2, C4, C6(이탈기의 o/p)에 분포하며, C4에 붙은 NO₂의 산소로 공명 비편재(니트로네이트형 공명 구조) → 크게 안정화
3. **제거**: Cl⁻가 떠나며 방향족성 회복 → 4-nitroanisole (B, C₇H₇NO₃)
4. **Friedel-Crafts 메틸화**: OCH₃가 강한 o/p 지향 활성화기이고 para는 NO₂가 차지 → ortho로 메틸화. 이 위치는 NO₂에 대해 meta이므로 두 기의 지향이 일치 → C = 2-methyl-4-nitroanisole (C₈H₉NO₃)



SNAr 메커니즘(Meisenheimer 착물)과 Friedel-Crafts 메틸화

반응 속도: $X = -\text{H} < -\text{CF}_3 < -\text{NO}_2$

$-\text{H}$: 음전하 안정화 없음 / $-\text{CF}_3$: 유발 효과(-I)만 / $-\text{NO}_2$: 유발 + 공명(-M)으로 중간체 음전하를 직접 비편재

X에 따른 반응 속도

예상 의문점 Q&A

Q. $-\text{CF}_3$ 가 $-\text{NO}_2$ 보다 느린 이유를 공명으로 설명할 수 있나요?

A. $-\text{CF}_3$ 는 C-F 결합의 강한 유발 효과(-I)로 전자를 끌지만 π 반개 궤도가 없어 음전하를 공명으로 받아들이지 못합니다. $-\text{NO}_2$ 는 $\text{N}=\text{O}$ π^* 로 음전하를 산소까지 비편재화하는 공명 효과(-M)까지 있어 훨씬 강하게 안정화합니다.

Q. 니트로기가 있으면 Friedel-Crafts 반응이 안 되지 않나요?

A. 니트로벤젠 자체는 너무 비활성화되어 Friedel-Crafts 반응이 거의 일어나지 않습니다. 4-nitroanisole은 강한 활성화기 OCH_3 가 함께 있어 반응성이 회복된다고 보는 것이 출제 의도입니다. 또한 $-\text{OCH}_3$ 의 O가 AlCl_3 와 착물을 만들 수 있다는 점은 실제 합성에서의 한계로 FAQ 수준에서 언급할 수 있습니다.

Q. 중간체를 벤자인(benzyne)으로 그리면?

A. NaOCH_3 조건에서 NO_2 로 활성화된 할로젠화 아릴은 첨가-제거(SNAr) 경로로 반응합니다. 벤자인 메커니즘은 NaNH_2 처럼 매우 강한 염기와 비활성화된 할로젠화 아릴 조건이며, 벤자인이면 cine 치환 생성물이 섞여야 하므로 틀린 답입니다.

방향족 화합물 — 나이트로화·다이아조늄 짝지음

2023

전공A 기입형 2번

12. 방향족 화합물의 반응 [2점]

N-acetylaniline $\rightarrow$ A($C_6H_6N_2O_2$) $\rightarrow$ 아조 염료 B($C_{13}H_9N_3O_5$)

문제 요지 N-acetylaniline —(1) HNO_3 , H_2SO_4 2) H_3O^+ , 가열 $\rightarrow$ A ($C_6H_6N_2O_2$) —($NaNO_2$, HCl) $\rightarrow$ —(salicylic acid, $NaOH$) $\rightarrow$ B ($C_{13}H_9N_3O_5$). A, B 구조.

모범답안 A: **p-nitroaniline** (4-nitroaniline)

B: **5-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-2-hydroxybenzoic acid** — p- $O_2N-C_6H_4-N=N$ -가 salicylic acid의 OH의 para 위치(C5)에 결합한 아조 화합물 (alizarin yellow R)

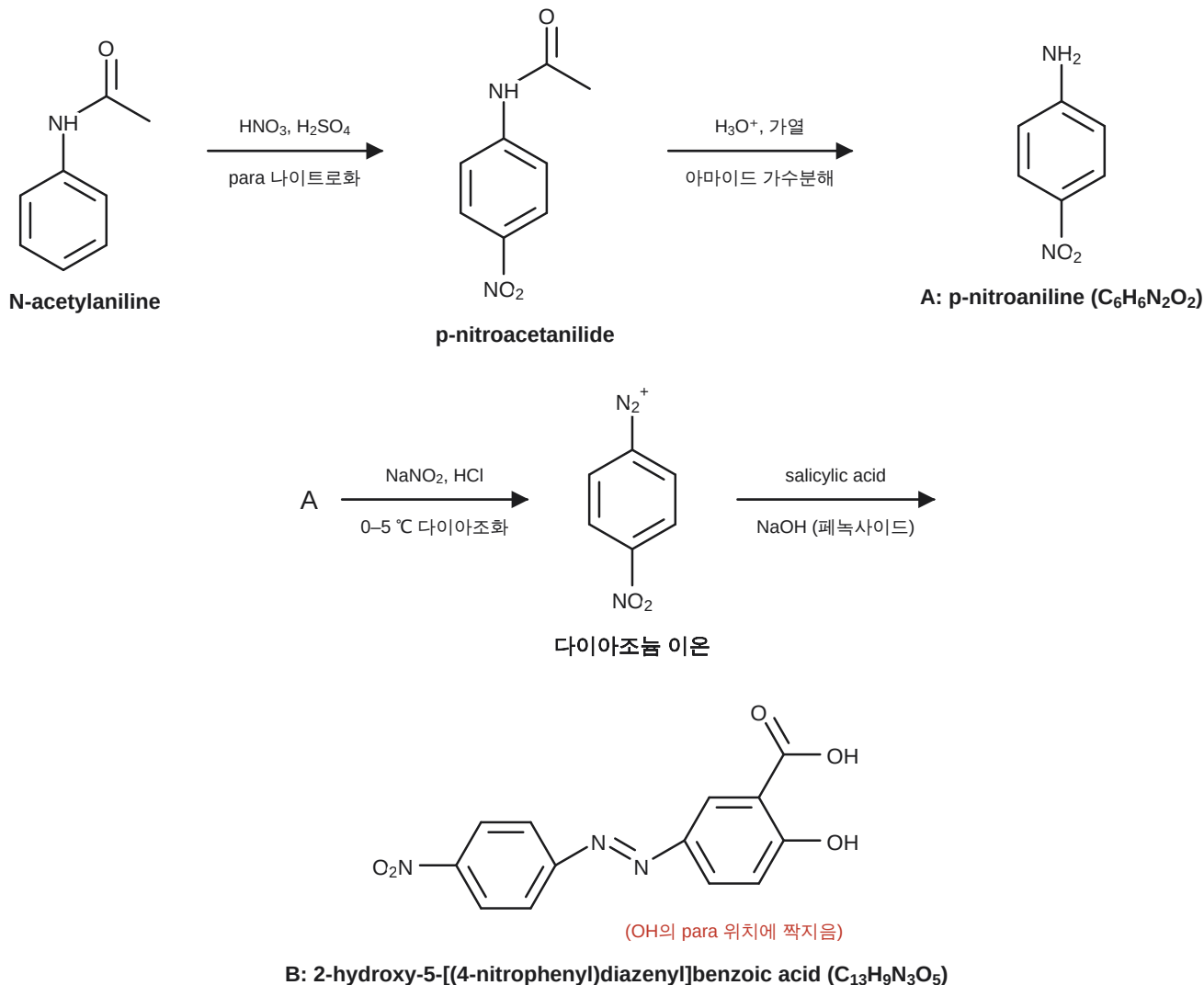
핵심 개념 · 공식

- 아세트아마이드기: 중간 세기 o,p-지향 활성화기, 부피가 커서 para 선택
- 아마이드 산 가수분해 $\rightarrow$ 아민 (보호기 제거)
- 다이아조화 $ArNH_2 + HNO_2$ (0–5 °C) $\rightarrow ArN_2^+$
- 아조 짝지음: 약한 친전자체 ArN_2^+ + 강한 활성화 고리(페놀사이드) $\rightarrow$ 주로 para

풀이 과정 · 메커니즘

① $-NHCOCH_3$ 는 아닐린의 $-NH_2$ 가 산에서 양성자화($-NH_3^+$, meta 지향)되거나 산화되는 것을 막고, 활성을 적당히 낮춰 para-나이트로화를 유도한다. ② 가수분해하면 p-nitroaniline ($C_6H_6N_2O_2$) = A. ③ A의 다이아조늄 이온(나이트로기로 친전자성 증가)은 $NaOH$ 속 salicylate(페놀사이드, 강한 활성화)와 짝지음한다. O^- 의 ortho 하나는 COO^- 가 차지하고 있고, para 위치(C5)는 비어 있으며 입체 장애도 적으므로 para에 결합한다.

분자식 확인: $O_2N-C_6H_4-N=N-C_6H_3(OH)(COOH) \rightarrow C_{13}H_9N_3O_5$ ✓



반응 경로

예상 의문점 Q&A

Q. B를 NaOH 조건 그대로 나트륨염으로 그려야 하나요?

A. 분자식 C₁₃H₉N₃O₅는 중성 산 형태이므로, 처리 후(산성화) 얻은 -COOH, -OH 형태로 그리는 것이 맞습니다.

Q. COOH의 para에 결합할 수는 없나요?

A. -COOH(-COO⁻)는 불활성화·meta 지향기이고, 짝지음은 강한 활성화기인 O⁻가 지배합니다. O⁻의 para(= COOH의 meta)인 C5가 정답입니다.

Q. 아닐린을 바로 나이트로화하면 안 되나요?

A. 진한 산에서 아닐리늄(-NH₃⁺)이 되어 meta 생성물이 많이 생기고, HNO₃에 의해 산화도 일어납니다. 그래서 아세트아닐라이드 보호합니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: A = p-nitroaniline, B = 2-hydroxy-5-[(4-nitrophenyl)diazenyl]benzoic acid (참고 해설과 같음).

참고 해설의 흐름: 아세트아닐라이드 para-나이트로화 → H₃O⁺, 가열로 아마이드 가수분해 → A → NaNO₂/HCl로 다이아조늄 염 → NaOH 속 salicylate의 페녹사이드(O⁻)가 굵은 화살표로 전자쌍을 밀어 para 탄소가 말단 N을 공

격(첨가, 친전자성 방향족 치환) → σ 착물(사이클로헥사다이엔온형)에서 OH^- 가 H^+ 를 떼어 방향족성 회복(제거) → 산 처리(H^+)로 중성 B.

보강·주의: 참고 해설은 B를 'Alizarin'이라고 적었으나, alizarin은 1,2-다이하이드록시안트라퀴논으로 다른 화합물이다. B는 아조 염료 **alizarin yellow R** (Mordant Orange 1)이다. 짝지음 단계가 '첨가 → 제거' 2단계라는 점(σ 착물 형성이 속도 결정)을 답안에 덧붙이면 메커니즘 설명이 완전해진다.

참고: 유기 기출 해설 p.85 (2023학년도 해설 사진)

방향족 화합물 — $\text{S}_{\text{N}}\text{Ar}$ ·다이아조늄·Friedel-Crafts

2022

전공B 서술형 8번

12. 방향족 화합물의 반응 [4점]

3-chlorophenol 합성, $\text{S}_{\text{N}}\text{Ar}$ 다이아릴 황화물, sec-butylbenzene 재배열과 butylbenzene 합성

문제 요지 [반응 1] 1-chloro-3-nitrobenzene —(1) H_2 , Pd/C 2) NaNO_2 , HCl 3) H_2O , 가열→ A. [반응 2] 1,4-dichloro-2-nitrobenzene + 2-bromobenzenethiol —(NaOAc , 가열)→ B. [반응 3] benzene + 1-chlorobutane —(AlCl_3)→ C (sec-butylbenzene, 65%) + D (butylbenzene, 35%). A, B 구조, C가 주생성물인 이유, <보기>(1-butene, 1-butanol, butanoyl chloride, AlCl_3 , H_3PO_4 , NaBH_4 , $\text{Zn}(\text{Hg})/\text{HCl}$)로 벤젠 → D 2단계 합성.

모범답안 A: 3-chlorophenol

B: (2-bromophenyl)(4-chloro-2-nitrophenyl) sulfide — NO_2 의 ortho 자리 Cl이 ArS^- 로 치환 C가 주생성물인 이유: AlCl_3 와 착물을 이룬 1-클로로부테인에서 1차 탄소 양이온(매우 불안정)이 생기는 대신 **1,2-수소화 이온 이동**으로 더 안정한 **2차(sec-butyl) 탄소 양이온**으로 재배열되고, 이것이 벤젠과 친전자성 방향족 치환을 하므로

D 합성: ① 벤젠 + $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COCl}$, AlCl_3 → butyrophenone (Friedel-Crafts 아실화, 아실륨 이온은 공명 안정화되어 재배열 없음) ② $\text{Zn}(\text{Hg})$, HCl (Clemmensen 환원) → butylbenzene (D)

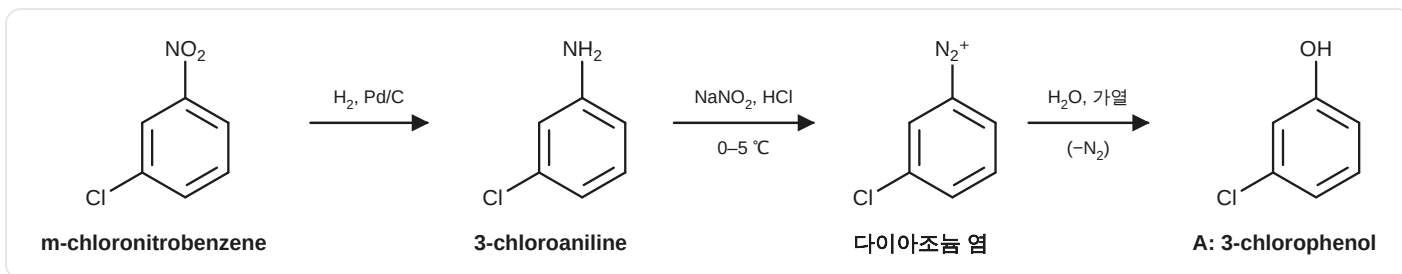
핵심 개념 · 공식

- 나이트로 → 아민 (H_2/Pd) → 다이아조늄 (NaNO_2/HCl , 0–5 °C) → 페놀 (H_2O , 가열, $-\text{N}_2$)
- $\text{S}_{\text{N}}\text{Ar}$ (첨가-제거): 전자 끄는 기(NO_2)가 ortho/para에 있어야 Meisenheimer 착물 안정화; meta Cl은 반응 안 함
- Friedel-Crafts 알킬화의 한계: 탄소 양이온 재배열, 다중 알킬화 / 아실화는 재배열·다중 치환 없음
- Clemmensen($\text{Zn}(\text{Hg})/\text{HCl}$) 또는 Wolff-Kishner: 아릴 케톤 $\text{C}=\text{O}$ → CH_2

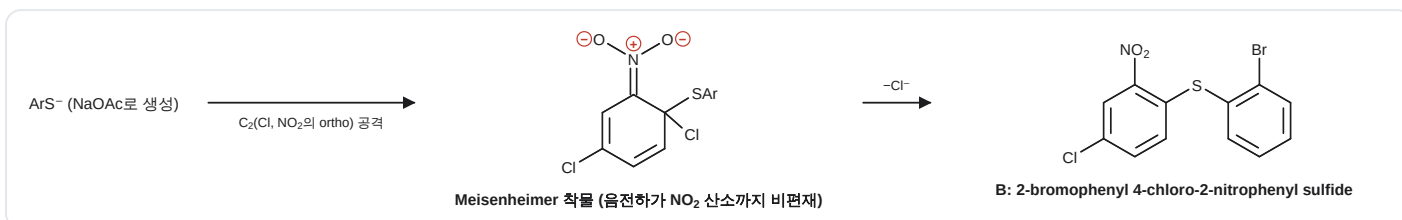
풀이 과정 · 메커니즘

[반응 2] NaOAc 가 ArSH ($\text{pK}_a \approx 6.5$)를 탈양성자화 → ArS^- (강한·무른 친핵체)가 NO_2 의 ortho인 C-Cl 탄소를 공격 → 음전하가 NO_2 의 O까지 비편재된 Meisenheimer 착물 → Cl^- 이탈. NO_2 의 meta(4-Cl은 NO_2 에 대해 meta)인 Cl과 브로모벤젠사이클 고리의 Br은 활성화되지 않아 남는다.

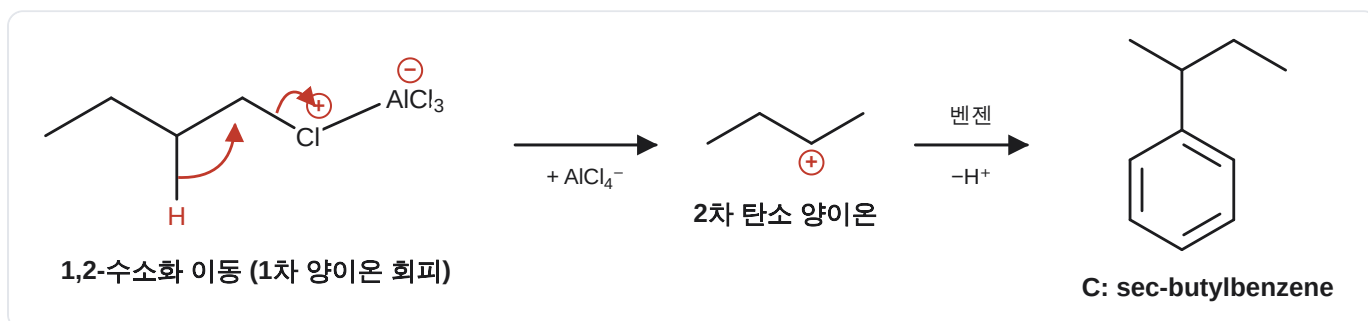
[반응 3] 일부는 1차 착물이 벤젠에 직접 $\text{S}_{\text{N}}2$ 유사 공격을 받아 D(35%)가 생긴다. <보기>의 1-butene/ H_3PO_4 , 1-butanol/ H_3PO_4 는 모두 2차 양이온을 거쳐 C를 주로 주므로 부적절하고, NaBH_4 는 케톤을 알코올로만 환원한다.



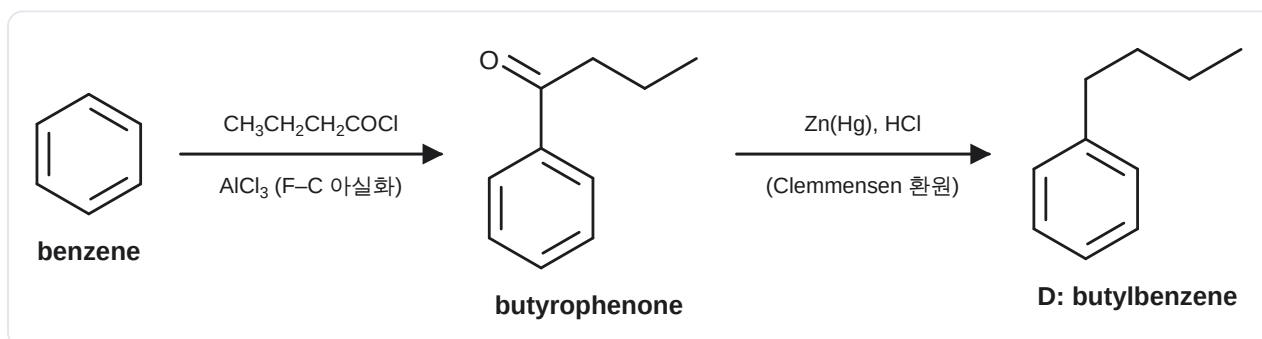
[반응 1] 다이아조늄 경우 페놀 합성



[반응 2] SNAr (첨가-제거)



[반응 3] 1,2-수소화 이동과 C 생성



D의 2단계 합성

예상 의문점 Q&A

Q. H₂/Pd-C에서 아릴 C-Cl도 수소화 분해되지 않나요?

A. 장시간·염기 존재 하에서는 탈할로젠화가 일어날 수 있으나, 나이트로기 환원이 훨씬 빠르므로 문제의 의도는 3-클로로로아닐린 → 3-클로로페놀입니다.

Q. B에서 4번 Cl(para to 다른 Cl)이 치환될 수는 없나요?

A. SNAr은 음전하를 받아 줄 NO₂가 공격 위치의 ortho/para에 있어야 합니다. 4번 탄소는 NO₂의 meta라 Meisenheimer 착물에서 음전하가 NO₂로 가지 못하므로 반응하지 않습니다.

Q. Wolff-Kishner(H₂NNH₂, KOH)도 되나요?

A. 화학적으로는 가능하지만 <보기>에서 시약을 선택하라고 했으므로 Zn(Hg)/HCl(Clemmensen)을 써야 합니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: A = 3-chlorophenol, B = (2-bromophenyl)(4-chloro-2-nitrophenyl) sulfide, C가 주생성물인 이유 (1,2-수소화 이동으로 2차 양이온), D 합성(아실화 → Clemmensen) 모두 참고 해설과 같다.

참고 해설의 흐름: [반응 2]에서 ArS^- 가 두 C-Cl 탄소를 공격하는 두 경로를 비교한다 — NO_2 의 ortho 탄소 공격(빠름)은 음전하가 NO_2 산소까지 비편재된 **더 안정한 음이온 중간체**, NO_2 의 meta 탄소 공격(느림)은 NO_2 로 음전하가 가지 못하는 더 불안정한 중간체. [반응 3]은 AlCl_3 착물에서 '1,2-H 이동 & 염화물 이탈(빠름)'로 2차 양이온 → C(65%), 착물에 벤젠이 직접 $\text{S}_{\text{N}}2$ 유사 공격(느림) → D(35%)로 설명한다.

보강: 기존 답안의 설명과 같은 내용이며, 참고 해설은 두 경로를 '속도(빠름/느림)'로 대비시켜 생성물 비를 속도론적으로 해석한다는 점이 강조점이다. D 합성에서 아실륨 이온($\text{R}-\text{C}\equiv\text{O}^+$)은 공명 안정화되어 재배열하지 않는다는 근거를 함께 쓰면 좋다.

참고: 유기 기출 해설 p.83

Grignard 반응·라디칼 첨가·아민 알킬화

2021

전공B 서술형 9번

12. 방향족 화합물의 반응 [4점]

Methyl 4-chlorobenzoate → 3차 알코올 → 이브로민화물 → 피페리딘을

문제 요지 A(methyl 4-chlorobenzoate) — $\text{CH}_2=\text{CHMgBr}$ (2당량) → B ($\text{C}_{11}\text{H}_{11}\text{ClO}$) — HBr (2당량), $(\text{PhCO}_2)_2$ → C ($\text{C}_{11}\text{H}_{13}\text{Br}_2\text{ClO}$) — NH_3 (과량) → D ($\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{ClNO}$). B, C, D의 구조와 B → C에서 benzoyl peroxide의 역할.

모범답안 B: 3-(4-chlorophenyl)penta-1,4-dien-3-ol — $\text{ArC}(\text{OH})(\text{CH}=\text{CH}_2)_2$

C: 1,5-dibromo-3-(4-chlorophenyl)pentan-3-ol — $\text{ArC}(\text{OH})(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br})_2$

D: 4-(4-chlorophenyl)piperidin-4-ol

$(\text{PhCO}_2)_2$ 의 역할: **라디칼 개시제** — O-O 결합이 균일 분해되어 $\text{PhCO}_2^\bullet$ → HBr 에서 H를 빼앗아 $\text{Br}^\bullet$ 생성 → $\text{Br}^\bullet$ 이 말단 CH_2 에 첨가하여 더 안정한 2차 라디칼을 만들고, 이 라디칼이 HBr 에서 H를 빼앗아 $\text{Br}^\bullet$ 을 재생(연쇄) → **anti-Markovnikov 첨가**(말단 탄소에 Br)

핵심 개념 · 공식

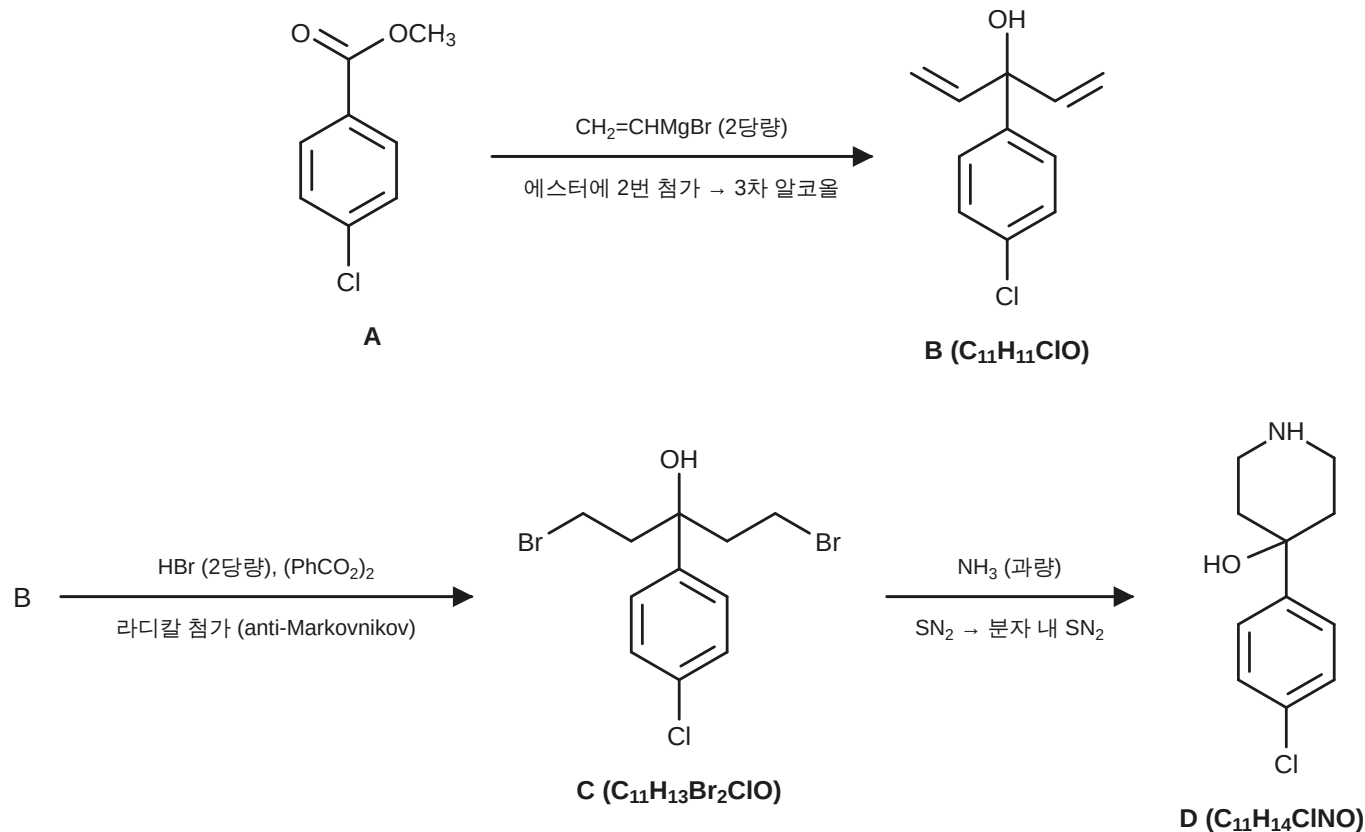
- 에스터 + RMgX 2당량: 첫 첨가 → 케톤(더 반응성) → 둘째 첨가 → 3차 알코올
- 과산화물 존재 HBr 첨가: 라디칼 연쇄 → anti-Markovnikov (HCl , HI 는 해당 없음)
- NH_3 + 1차 할로젠화 알킬: $\text{S}_{\text{N}}2$ → 분자 내 두 번째 $\text{S}_{\text{N}}2$ → 6원 고리 2차 아민(피페리딘)
- 분자식 확인: B $\text{C}_{11}\text{H}_{11}\text{ClO}$, C = B + 2 HBr , D = C + NH_3 - 2 HBr

풀이 과정 · 메커니즘

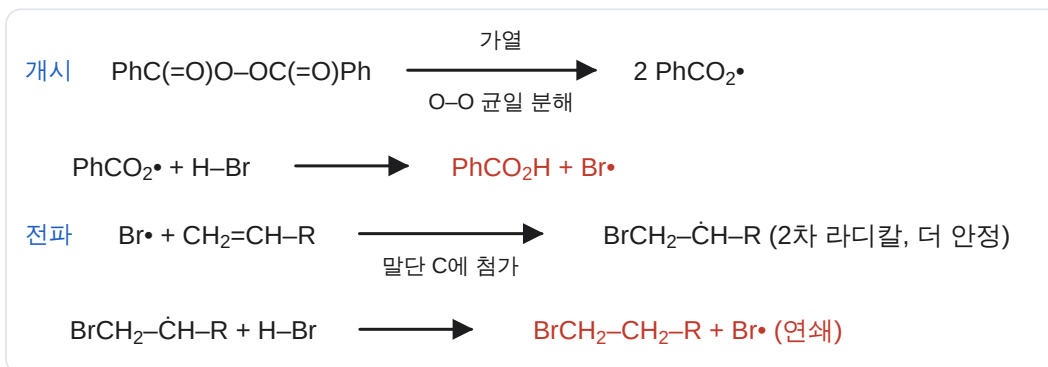
B: $\text{CH}_2=\text{CH}^-$ 가 에스터 $\text{C}=\text{O}$ 에 첨가 → MeO^- 이탈 → 4-클로로페닐 바이닐 케톤 → 둘째 바이닐 첨가 → 알콕사이드 → 후처리 → 3차 알코올. C = 6 + 1 + 4 = 11, H = 4 + 1 + 6 = 11 ✓.

C: 두 말단 $\text{C}=\text{C}$ 에 각각 HBr 이 anti-Markovnikov로 첨가 → 두 개의 1차 브로마이드. 분자식 $\text{C}_{11}\text{H}_{13}\text{Br}_2\text{ClO}$ ✓ (OH 는 유지).

D: NH_3 가 한 CH_2Br 을 $\text{S}_{\text{N}}2$ 로 치환 → 1차 아민 → 같은 분자의 다른 CH_2Br 을 분자 내 $\text{S}_{\text{N}}2$ → 6원 고리(N, CH_2 , CH_2 , $\text{C}(\text{OH})\text{Ar}$, CH_2 , CH_2). 과량의 NH_3 가 생성된 HBr 을 중화. $\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{ClNO}$ ✓ (haloperidol의 핵심 부분 구조).



반응 경로



benzoyl peroxide가 개시하는 HBr의 라디칼 첨가 (R = 나머지 부분)

예상 의문점 Q&A

Q. B가 1,4-첨가 생성물(케톤)일 수는 없나요?

A. $\text{ArCOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$ 도 $\text{C}_{11}\text{H}_{11}\text{ClO}$ 로 분자식이 같습니다. 그러나 이 경우 $\text{C}=\text{C}$ 가 하나뿐이라 HBr 2당량이 첨가된 $\text{C}_{11}\text{H}_{13}\text{Br}_2\text{ClO}$ (C)를 만들 수 없습니다. 따라서 B는 바이닐 두 개를 가진 3차 알코올입니다.

Q. 과산화물 없이 HBr를 가하면?

A. 이온 메커니즘으로 Markovnikov 첨가(2차 탄소에 Br)가 일어나 1차 브로마이드가 아니게 되고, 이후 NH_3 와의 고리화도 6원 고리가 되지 않습니다. 또한 3차·이중 알릴 OH가 H^+ 에 의해 탄소 양이온을 만들 수 있어 부반응이 많아집니다.

Q. Ar-Cl은 NH_3 와 반응하지 않나요?

A. 할로젠화 아릴은 sp^2 C-Cl 결합이 강하고 뒷면 공격이 불가능해 SN_2 가 일어나지 않습니다(강한 전자 끌기기가 없으므로 $\text{S}_{\text{N}}\text{Ar}$ 도 어려움). 그래서 Cl은 그대로 남습니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: B = $\text{ArC(OH)(CH=CH}_2)_2$, C = $\text{ArC(OH)(CH}_2\text{CH}_2\text{Br)}_2$, D = 4-(4-chlorophenyl)piperidin-4-ol (참고 해설과 같음).

참고 해설의 흐름: C → D를 단계별로 보인다 — NH_3 가 한 CH_2Br 을 $\text{S}_{\text{N}}2$ 로 치환해 암모늄($-\text{CH}_2\text{NH}_3^+$) → 탈양성자화된 1차 아민이 같은 분자의 다른 CH_2Br 을 분자 내 $\text{S}_{\text{N}}2$ 로 공격 → 6원 고리 암모늄(피페리디늄) → 과량의 NH_3 가 H^+ 를 떼어 D.

보강: 참고 해설에는 benzoyl peroxide의 역할 서술이 없으므로 기존 답안(라디칼 개시제 → $\text{Br}\cdot$ 생성 → 말단 탄소 첨가로 더 안정한 2차 라디칼 → anti-Markovnikov)을 그대로 쓴다. 분자 내 고리화가 분자 간 반응보다 빠른 이유(유효 충돌도가 큼, 6원 고리는 고리 긴장이 거의 없음)와 과량 NH_3 의 역할(HBr 중화·과알킬화 억제)을 덧붙일 수 있다.

참고: 유기 기출 해설 p.80

방향족 친전자성 치환 — 입체 효과와 차단기(설폰화)

2018

전공A 서술형 12번

12. 방향족 화합물의 반응 [4점]

tert-butylbenzene 나이트로화: para 주생성물 이유, ortho 생성물 3단계 합성

문제 요지 [반응 1] $\text{tert-butylbenzene} + \text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{A}(\text{para-나이트로, 주}) + \text{B}(\text{ortho-나이트로, 부})$. [반응 2] $\text{tert-butylbenzene} \xrightarrow{(1)} \text{C} \xrightarrow{(2)} \text{D} \xrightarrow{(3)} \text{B}$. <보기> ㉠ NaOH , H_2O ㉡ 묶은 H_2SO_4 , 가열 ㉢ HNO_3 , H_2SO_4 ㉣ SO_3 , H_2SO_4 ㉤ NaNO_2 , H_2O . A가 주생성물인 이유, (1)(2)(3) 조건, C·D 구조.

모범답안 A가 주생성물인 이유: $-\text{C}(\text{CH}_3)_3$ 는 전자 주개(유발·초공액)로 ortho/para 지향기이지만, 부피가 매우 커서 이웃한 ortho 자리로의 NO_2^+ 접근이 **입체 장애**로 방해받으므로 para 치환이 우세

(1) ㉡, (2) ㉢, (3) ㉣

C: **4-tert-butylbenzenesulfonic acid** (para 자리를 $-\text{SO}_3\text{H}$ 로 차단)

D: **4-tert-butyl-3-nitrobenzenesulfonic acid** (t-Bu의 ortho에 NO_2) → 묶은 H_2SO_4 /가열로 탈설폰화 → B

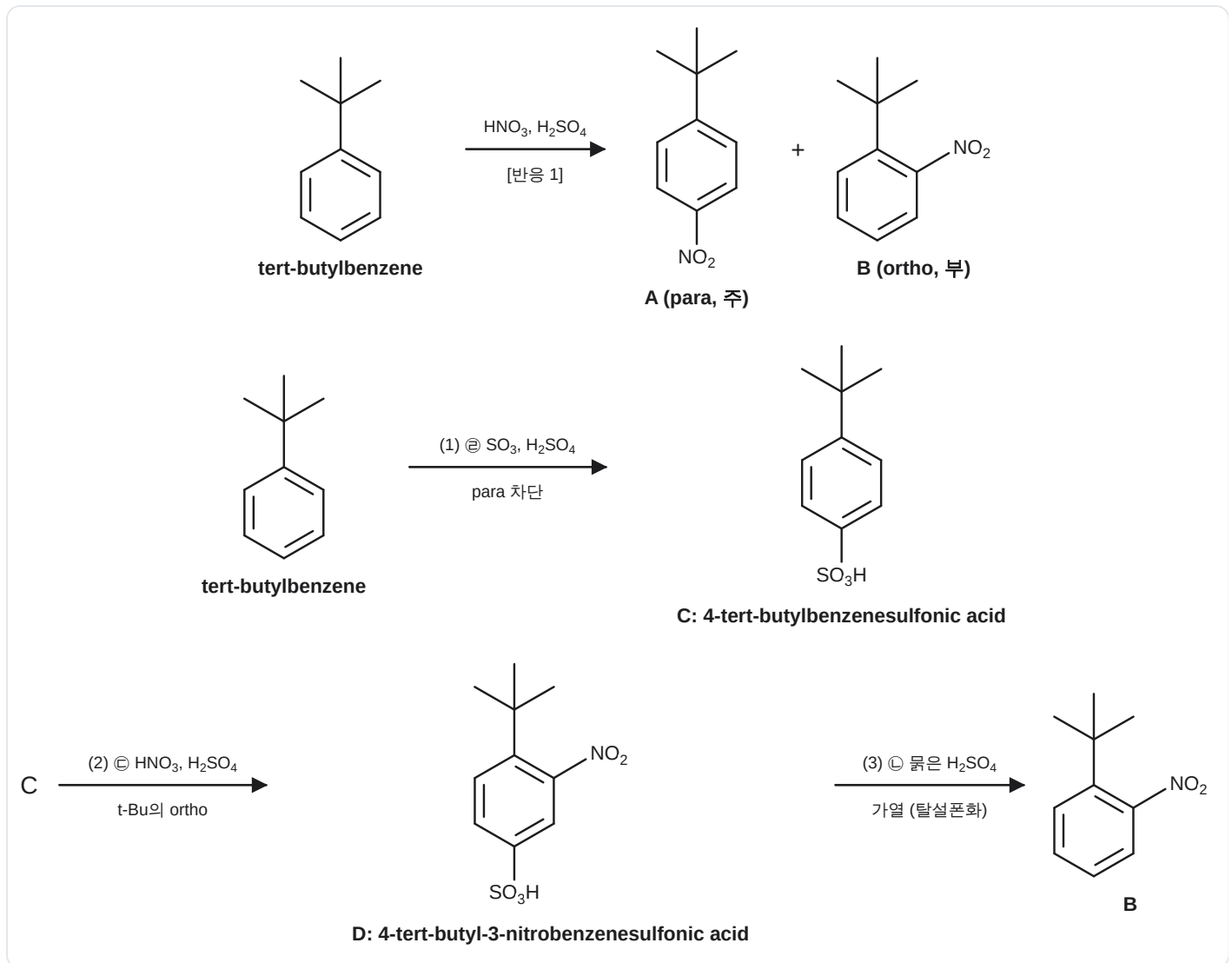
핵심 개념 · 공식

- 알킬기: o,p-지향·활성화 (σ -착물에서 양전하가 치환기 탄소에 올 때 안정화)
- 입체 효과: t-Bu의 나이트로화 o : m : p $\approx$ 16 : 8 : 75 (톨루엔은 ortho가 우세)
- 설폰화는 가역 반응 → $-\text{SO}_3\text{H}$ 를 “차단기(blocking group)”로 도입 후 묶은 산·가열로 제거
- 협동 지향: D 형성 시 t-Bu(ortho 지향)와 $-\text{SO}_3\text{H}$ (meta 지향)가 같은 탄소를 지정

풀이 과정 · 메커니즘

- ㉡ $\text{SO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$: 부피 큰 SO_3 가 입체 장애가 적은 para에 들어가 C 생성 → para 차단.
- ㉢ $\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$: para가 막혔으므로 t-Bu의 ortho로 치환. $-\text{SO}_3\text{H}$ 는 meta 지향기인데 그 meta 자리가 바로 t-Bu의 ortho → D.
- ㉣ 묶은 H_2SO_4 , 가열: 과량의 물 존재 하에 설폰화의 역반응(양성자 탈설폰화, ipso 치환)으로 $-\text{SO}_3\text{H}$ 제거 → B (2-tert-butyl nitrobenzene).

㉠(NaOH)과 ㉡(NaNO₂)는 이 경로와 무관(㉡은 아민의 다이아조화 시약).



[반응 1]과 차단기를 이용한 [반응 2]

예상 의문점 Q&A

Q. para 선택성을 “전자적 효과”로만 설명하면 감점인가요?

A. 전자적 효과만으로는 ortho(2자리)와 para(1자리)가 모두 활성화되어 통계적으로는 ortho가 더 많아야 합니다. para가 주생성물인 핵심 이유는 t-Bu의 입체 장애이므로 반드시 입체 효과를 써야 합니다.

Q. D에서 NO₂가 SO₃H의 ortho(= t-Bu의 meta)로 갈 수는 없나요?

A. -SO₃H는 강한 불활성화·meta 지향기이고 t-Bu는 활성화·o,p 지향기입니다. 두 기가 모두 t-Bu의 ortho(= SO₃H의 meta) 자리를 지정하므로 그곳이 압도적으로 선택됩니다.

Q. (3)에 ㉠ NaOH, H₂O를 쓰면 안 되나요?

A. NaOH 수용액은 설폰산을 설폰산 나트륨 염으로 만들 뿐 C-S 결합을 끊지 못합니다(고온 용융 NaOH는 페놀을 만드는 다른 반응). 탈설폰화는 묽은 산 + 가열(수증기)이 필요합니다.

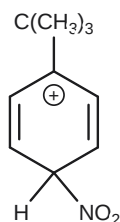
참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: (1) ㉡ SO₃/H₂SO₄ → (2) ㉡ HNO₃/H₂SO₄ → (3) ㉡ 묽은 H₂SO₄, 가열; C = 4-tert-butylbenzenesulfonic acid, D = 4-tert-butyl-3-nitrobenzenesulfonic acid (참고 해설과 같음).

참고 해설의 흐름: A가 주생성물인 이유를 σ 착물로 설명한다 — 나이트로화의 1단계(첨가)는 속도 결정 단계이고 흡열이며, 2단계(H^+ 제거)는 빠르고 발열(방향족성 회복)이다. para 공격 σ 착물은 입체 무리가 작아 더 안정하므로 더 빨리 생기고($\rightarrow A$), ortho 공격 σ 착물은 NO_2 와 t-Bu의 입체 반발로 불안정해 느리다($\rightarrow B$). 탈설포화는 ‘뭍은 H_2SO_4 또는 H_3O^+ , 가열’.

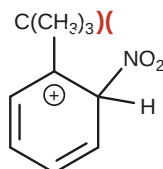
보강: 기존 답안은 ‘ortho 접근의 입체 장애’로 서술했는데, 참고 해설처럼 **중간체(σ 착물)의 상대적 안정성 $\rightarrow$ Hammond 가설로 TS 에너지 $\rightarrow$ 속도로 연결하면 더 정확한 근거가 된다. 두 σ 착물 모두 양전하가 t-Bu가 붙은 3차 탄소에 놓이는 공명 구조로 전자적으로는 비슷하게 안정화되므로, 차이를 만드는 것은 입체 효과다.**

t-Bu 벤젠 나이트로화의 속도 결정 단계(첨가, 흡열) — σ 착물 비교 (+는 t-Bu가 붙은 3차 탄소에 놓일 수 있음)



para 공격 σ 착물

입체 반발 작음 $\rightarrow$ 더 안정, 빠름 $\rightarrow A$ (주)



ortho 공격 σ 착물

$NO_2 \leftrightarrow$ t-Bu 입체 반발 $\rightarrow$ 덜 안정, 느림 $\rightarrow B$ (부)

에너지 관점 (Hammond)

1단계 첨가: rds, 흡열

$\rightarrow TS \approx \sigma$ 착물

2단계 $-H^+$: 빠름, 발열

(방향족성 회복)

참고 해설의 관점: para/ortho 공격 σ 착물의 상대적 안정성(입체 반발)과 단계별 에너지

참고: 유기 기출 해설 p.68

방향족 헤테로고리 — 퓨란의 친전자성 치환

2018

전공B 서술형 4번

12. 방향족 화합물의 반응

[4점]

퓨란 브로민화: C2(α) 치환 vs C3(β) 치환, 중간체 공명 구조

문제 요지 furan + $Br_2 \rightarrow [A] \rightarrow$ 3-bromofuran (C), furan + $Br_2 \rightarrow [B] \rightarrow$ 2-bromofuran (D). C와 D 중 주생성물 선택, 중간체 A와 B의 공명 구조를 그려 이유 서술.

모범답안 주생성물: **D (2-bromofuran)**

이유: C2 공격으로 생긴 중간체 B는 양전하가 C3, C5, O로 비편재된 **공명 구조 3개**를 가지며, 그중 O^+ 구조는 모든 원자가 옥텟을 만족해 특히 안정하다. C3 공격으로 생긴 중간체 A는 양전하가 C2와 O에만 분포하는 **공명 구조 2개**뿐이다($C4=C5$ 이중 결합과 공액되지 않음). 더 안정한 중간체(B)를 거치는 경로의 활성화 에너지가 낮아(Hammond 가설) 2-치환 생성물 D가 주생성물

핵심 개념 · 공식

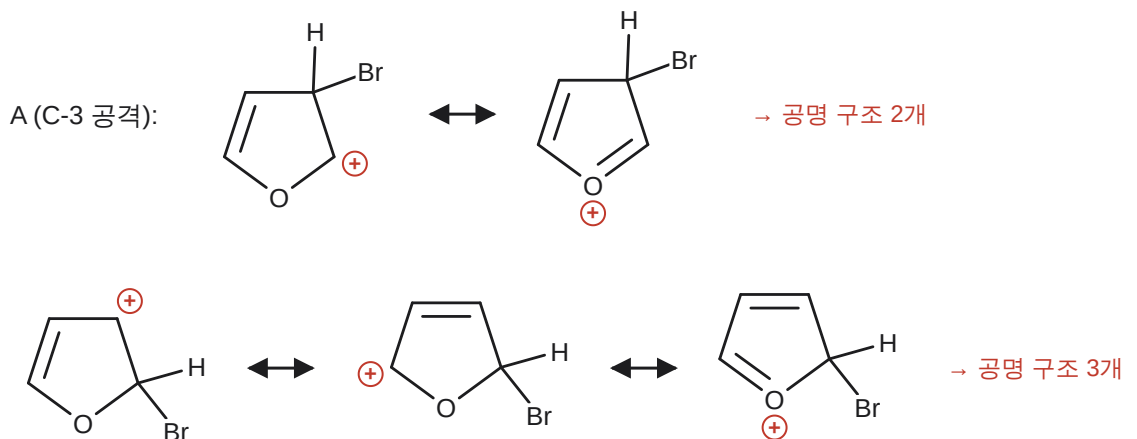
- 방향족 친전자성 치환: 친전자체 첨가 $\rightarrow \sigma$ -착물(양이온 중간체, 속도 결정) $\rightarrow$ 탈양성자화로 방향족성 회복
- 5원자 헤테로고리(퓨란, 피롤, 싸이오펜)는 C2(α) 치환 우세
- 중간체의 공명 구조 수·옥텟 구조 $\rightarrow$ 안정성 $\rightarrow$ 전이 상태 에너지

풀이 과정 · 메커니즘

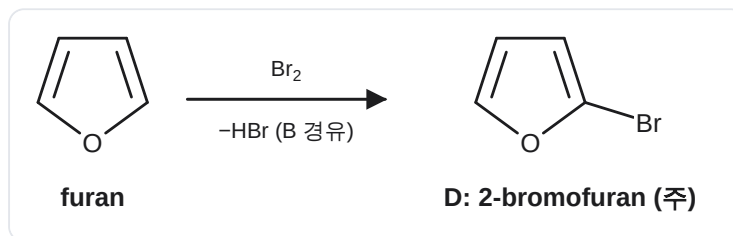
A (C3에 Br^+): ① $C2^+$ ($C4=C5$ 유지) $\leftrightarrow$ ② $O^+=C2$ (옥소늄). $C4=C5$ 는 sp^3 C3 너머에 있어 $C2^+$ 와 공액되지 않으므로 양전하는 두 곳에만.

B (C2에 Br⁺): ① C3⁺ (C4=C5) ↔ ② C5⁺ (C3=C4, 알릴 공명) ↔ ③ O⁺=C5 (옥소늄, 모든 원자 옥텟).

이후 sp³ 탄소의 H⁺가 빠지며 방향족성이 회복된다.



중간체 A, B의 공명 구조



주생성물 D

예상 의문점 Q&A

Q. O⁺ 구조는 전기음성도가 큰 O에 양전하가 있어 불안정하지 않나요?

A. O에 양전하가 있지만 모든 원자가 옥텟을 채우고 결합이 하나 더 많아, 탄소가 6전자뿐인 탄소 양이온 구조보다 오히려 크게 기여합니다. 두 중간체 모두 이 구조를 갖지만 B는 여기에 알릴형 공명 1개가 더 있습니다.

Q. 공명 구조를 그릴 때 H와 Br을 꼭 그어야 하나요?

A. sp³가 된 탄소에 H와 Br을 함께 그어야 σ-착물이 명확합니다. 굵은 화살표로 전자 이동을 표시하면 더 좋습니다.

Q. 실제로 퓨란과 Br₂는 치환만 일어나나요?

A. 퓨란은 방향족 안정화 에너지가 작아 조건에 따라 2,5-첨가물이나 2,5-다이브로모퓨란도 생깁니다. 저온·다이옥세인-Br₂ 착물 같은 온화한 조건에서 2-bromofuran을 얻으며, 문항은 위치 선택성(C2 vs C3)만 묻고 있습니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: 주생성물 D(2-bromofuran), 중간체 A의 공명 구조 2개 vs B의 3개 (참고 해설과 같음).

참고 해설의 흐름: 두 경로 모두 ‘첨가(rds, 흡열) → 제거(빠름, 발열, -H⁺)’로 나누고, C2 공격 중간체 B가 양전하를 C3·C5·O의 세 곳에 비편재(공명 구조 3개)하여 더 안정하므로 더 빨리 생성되고, 따라서 D가 더 빨리 생기는 주생성물이라고 설명한다.

보강: 기존 답안과 같은 결론이며, 참고 해설은 ‘더 안정한 중간체 → (흡열 rds이므로 Hammond 가설에 의해) 더 낮은 TS → 더 빠른 생성’이라는 속도론적 연결을 명시한다. 답안에 σ 착물의 sp³ 탄소에 H와 Br을 함께 그리고, 마지막 -H⁺ 단계로 방향족성이 회복되는 것까지 표시하면 완전하다.

방향족 환원 — Birch 환원·알킬화

2016

전공A 기입형 5번

12. 방향족 화합물의 반응 [2점]

2-methoxybenzoic acid의 Birch 환원-알킬화와 총괄 수득률

문제 요지 A (2-methoxybenzoic acid, MW 152) 7.6 g —(1) t-BuOK, Na, 액체 NH_3 2) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$ → B —(H_2O , HCl, p-hydroquinone, 가열)→ C (2-ethylcyclohex-2-en-1-one, MW 124) 3.1 g. B의 구조와 총괄 수득률을.

모범답안 B: 1-ethyl-2-methoxycyclohexa-2,5-diene-1-carboxylic acid / 총괄 수득률 50 %

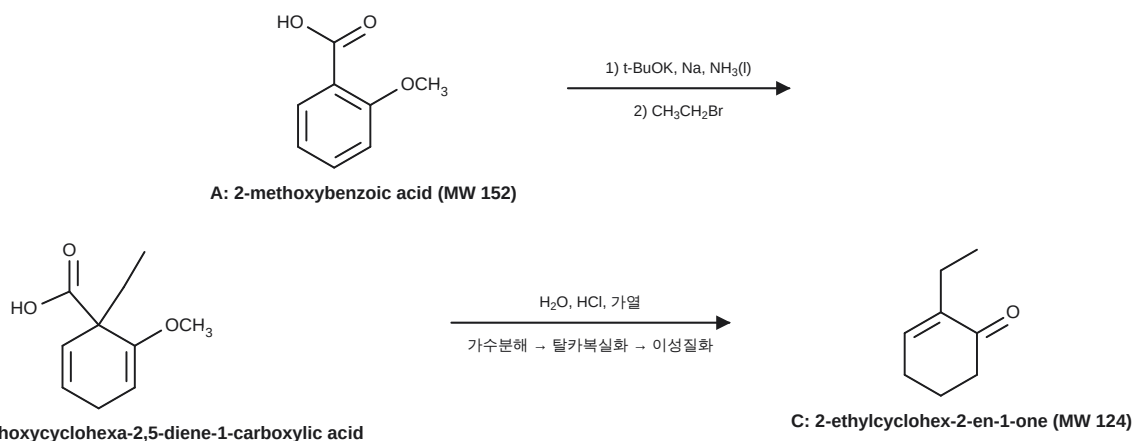
핵심 개념 · 공식

- Birch 환원: $\text{Na}/\text{NH}_3(\text{l})$, 전자 받개($-\text{CO}_2^-$)가 붙은 탄소(ipso)가 sp^3 가 되는 1,4-다이엔
- 환원 중 생긴 카복실레이트 α -음이온(엔올레이트)을 할로젠화 알킬로 알킬화 (Schultz 반응)
- 엔올 에터 산 가수분해 → β -케토산 → 가열 탈카복실화 → 공액 이성질화
- 수득률 = (생성물 mol / 이론 mol) $\times$ 100

풀이 과정 · 메커니즘

(가) t-BuOK가 COOH를 카복실레이트로 만들고, Na가 전자를 주어 푸른색(용매화 전자). 환원으로 C1(카복실 탄소 결합 자리)에 음전하가 생긴 엔올레이트가 형성된다. (나) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$ 로 C1이 에틸화 → 산성화 → B. (다) 산에서 C2의 엔올 에터($\text{C}=\text{C}-\text{OCH}_3$)가 가수분해되어 $\text{C}_2=\text{O}$ 케톤 → β -케토산이 가열로 탈카복실화 → 남은 $\text{C}_5=\text{C}_6$ 이중결합이 $\text{C}=\text{O}$ 와 공액 되도록 이성질화 → C. (p-hydroquinone은 라디칼 중합 억제제)

$$A = 7.6/152 = 0.050 \text{ mol}, C = 3.1/124 = 0.025 \text{ mol} \rightarrow \text{수득률} = 0.025/0.050 \times 100 = 50 \%$$



Birch 환원-알킬화-가수분해/탈카복실화

예상 의문점 Q&A

Q. 왜 t-BuOK를 1당량 먼저 넣나요?

A. COOH의 산성 H가 Na와 반응해 H_2 를 내며 전자를 소모하지 않도록 미리 카복실레이트로 만들기 위해서입니다.

Q. C의 이중결합 위치가 C2=C3인 이유는?

A. 탈카복실화 직후 생기는 β,γ -불포화 케톤은 산 촉매로 엔올을 거쳐 더 안정한 α,β -불포화(공액) 케톤으로 이성질화됩니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: B = 1-ethyl-2-methoxycyclohexa-2,5-diene-1-carboxylic acid, 총괄 수득률 50.0 % (참고 해설과 같음).

참고 해설의 흐름: t-BuOK가 COOH를 카복실레이트로 만든 뒤 Na/NH₃(l) Birch 환원으로 C1에 음전하를 가진 엔올레이트형 다이엔 음이온이 생기고, 이 탄소 음이온이 CH₃CH₂Br을 S_N2로 공격(굽은 화살표)해 C1이 에틸화된다. 수득률: C 3.1/124 = 0.025 mol, 한계 시약 A 7.6/152 = 0.050 mol → 0.025/0.050 × 100 = 50.0 %.

보강: 알킬화 단계가 S_N2(1차 할로젠화물, 탄소 친핵체)임을 명시하면 좋다. B → C(엔올 에터 가수분해 → β -케토산 탈카복실화 → 공액 이성질화)와 p-hydroquinone(라디칼 억제제)의 역할은 참고 해설에 없으므로 기존 답안의 설명을 따른다.

참고: 유기 기출 해설 p.61

방향족 화합물 — 친전자성 방향족 치환

2016

전공B 서술형 4번

12. 방향족 화합물의 반응 [4점]

치환 벤젠의 브로민화 속도, 4-bromoacetanilide, 인돌의 C3 브로민화

문제 요지 [반응 1] $X-C_6H_5 + Br_2(1\text{당량})/FeBr_3 \rightarrow B$, $X = -CH_3, -COCH_3, -NHCOCH_3$: 반응 속도 순서, $X = -NHCOCH_3$ 일 때 B와 이유. [반응 2] indole + Br₂/pyridine, 0 °C → C (C₈H₆NBr).

모범답안 속도: $-NHCOCH_3 > -CH_3 > -COCH_3$

B: **4-bromoacetanilide** (p-BrC₆H₄NHCOCH₃) — $-NHCOCH_3$ 는 N 비공유쌍의 공명 주개로 o/p 지향 활성화기이며, 부피가 커서 ortho보다 para가 주생성물

C: **3-bromoindole**

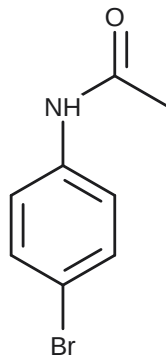
핵심 개념 · 공식

- 활성화 정도: $-NHCOR$ (중간 활성화, 공명 주개) > $-CH_3$ (약한 활성화, 유발·초공액) > $-H$ > $-COR$ (불활성화, 공명 받개)
- σ -착물(아레늄 이온) 안정성 → 속도·위치 선택성 결정
- 인돌: 피롤 고리가 벤젠보다 π -과잉, C3 공격 시 벤젠 고리 방향족성을 유지하면서 N의 비공유쌍이 양전하 안정화

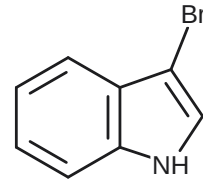
풀이 과정 · 메커니즘

아세트아미도기는 N의 비공유쌍이 카보닐과도 공명하므로 $-NH_2$ 보다는 약하지만 여전히 ortho/para 공격 시의 σ -착물을 이미늄 형태로 안정화한다(모든 원자 옥텟). ortho는 부피 큰 NHCOCH₃와의 입체 장애 → para. 아세틸기는 공명으로 전자를 끌어 고리를 불활성화 → 가장 느림.

인돌은 C3에서 공격받으면 생긴 양전하가 N 비공유쌍으로 바로 안정화되고(이미늄) 벤젠 고리의 방향족성이 유지된다. C2 공격은 벤젠 고리 방향족성을 깨지 않고는 N으로 안정화할 수 없다.

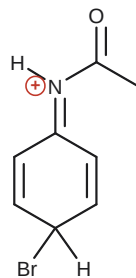


B: 4-bromoacetanilide (p-)

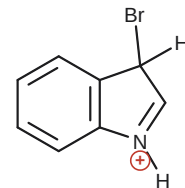


C: 3-bromoindole (C_8H_6NBr)

주생성물 B와 C



para 공격 σ -착물: N 비공유쌍이 양전하 안정화 (모든 원자 옥텟)



indole C₃ 공격: 벤젠 고리 방향족성 유지 + 이미늄 안정화

σ -착물 안정화

예상 의문점 Q&A

Q. $-NHCOCH_3$ 가 $-CH_3$ 보다 빠른 근거는?

A. 공명 주개 효과(σ -착물에 직접 비공유쌍 제공)가 알킬기의 유발·초공액 효과보다 큼. 아세트아닐라이드는 $FeBr_3$ 없이도 브로민화될 만큼 활성화되어 있습니다.

Q. 인돌에 $FeBr_3$ 를 쓰지 않는 이유는?

A. 인돌은 매우 전자 풍부하여 루이스 산 없이도 반응하고, 강산 조건에서는 중합되기 쉬워 약염기(pyridine)·저온에서 1당량만 반응시킵니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: 속도 $-NHCOCH_3 > -CH_3 > -COCH_3$, B = 4-bromoacetanilide, C = 3-bromoindole (참고 해설과 같음).

참고 해설의 흐름: 속도 차이를 ‘rds(첨가, 흡열)에서 생기는 탄소 양이온 중간체가 안정할수록 전체 속도 증가’로 설명한다 — $-NHCOCH_3$ 는 N의 비공유쌍이 양전하를 공명으로 직접 안정화(가장 안정), $-CH_3$ 는 유발·초공액, $-COCH_3$ 는 양전하가 C=O 옆에 놓여 불안정. para 선택성은 ortho 공격 σ 착물에서 Br과 $NHCOCH_3$ 의 입체 무리로 설명하고, 인돌은 NH의 전자 주개 효과로 피롤 고리가 활성화되어 C3 공격 중간체(벤젠 고리 유지 + N⁺ 이미늄 공명)가 더 안정하므로 빠르고, C2 공격은 느리다고 비교한다.

보강: 기존 답안과 같은 근거이다. 참고 해설처럼 세 기질의 para σ 착물을 나란히 그려 ‘더 안정한 탄소 양이온 → 더 빠른 반응’ 화살표로 정리하면 순서 판단의 근거가 분명해진다.

참고: 유기 기출 해설 p.63

친핵성 방향족 치환 — 벤자인(제거-첨가), S_NAr(첨가-제거), 피리딘의 친전자성 치환

2012

1차 37번

12. 방향족 화합물의 반응

4-chlorotoluene + NaNH₂, 1-chloro-2,4-dinitrobenzene + 하이드라진, 피리딘 나이트로화 — 주생성물 판정

문제 요지 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 4-chlorotoluene + NaNH₂ —NH₃(l), -33 °C → 5-chloro-2-methylaniline (Cl 유지, CH₃의 ortho에 NH₂)
 ㄴ. 1-chloro-2,4-dinitrobenzene + NH₂NH₂ → (2,4-dinitrophenyl)hydrazine
 ㄷ. pyridine + HNO₃ —H₂SO₄, 300 °C → 3-nitropyridine
 ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ④ ㄴ, ㄷ

- ㄱ X: NaNH₂는 Cl의 ortho H를 떼어 벤자인(4-methylbenzyne)을 만들고, NH₂⁻가 삼중 결합의 두 탄소에 첨가 → **p-toluidine + m-toluidine**(약 1:1). Cl은 이탈하며, 보기처럼 Cl이 남고 CH₃의 ortho에 NH₂가 들어가는 생성물은 나오지 않는다.
 ㄴ ○: 두 NO₂(o, p)가 활성화한 S_NAr — 하이드라진이 C-Cl 탄소에 첨가(Meisenheimer 착물) 후 Cl⁻ 이탈 → 2,4-DNP.
 ㄷ ○: 피리딘은 매우 불활성이지만 가혹 조건에서 C3(β)에 나이트로화 → 3-nitropyridine(저수율).

핵심 개념 · 공식

- 벤자인 메커니즘(제거-첨가): 강염기(NH₂⁻)가 할로젠의 ortho H 제거 → X⁻ 이탈 → 벤자인 → 친핵체 첨가 → 양성자화. ipso 치환 + cine 치환(이웃 탄소) 혼합
- S_NAr(첨가-제거): 이탈기의 ortho/para에 강한 전자 끌기(NO₂, CN, C=O)가 있을 때 → 음전하 중간체 (Meisenheimer) 안정화, 속도 F ≫ Cl ≈ Br > I
- 피리딘 EAS: 전기음성 N(-I) + 산성 매질에서 피리디늄 → 니트로벤젠보다도 불활성, C3 치환(C2·C4 공격 σ 착물은 N⁺ 6전자 공명 구조 포함)
- 2,4-DNP(Brady 시약): 알데하이드·케톤과 하이드라존 침전(주황-빨강) → 카보닐 검출

풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ 벤자인

- 4-chlorotoluene에는 Cl을 활성화하는 NO₂가 없으므로 S_NAr(첨가-제거)은 불가 → 강염기 조건의 **제거-첨가**.
- (1) 탈양성자화: NH₂⁻(짜산 NH₃ pK_a 38)의 비공유쌍이 Cl의 ortho H(C3-H)를 공격하고, C-H 결합 전자쌍은 C3에 남음 → 아릴 음이온(음전하가 고리 평면 안의 sp² 궤도에 있음, Cl의 -I 효과로 안정화).
- (2) 제거: C3의 비공유쌍이 C3-C4 사이로 밀려 들어가며 C4-Cl 결합 전자쌍이 Cl로 → Cl⁻ 이탈 → C3≡C4 **벤자인**(4-methylbenzyne).
- (3) 첨가: NH₂⁻가 벤자인의 C4(원래 Cl 자리)를 공격하면 C3에 음전하, C3을 공격하면 C4에 음전하가 생긴다.
- (4) 양성자화: 아릴 음이온이 용매 NH₃에서 H⁺를 받아 NH₂⁻ 재생 → C4 첨가 → p-toluidine, C3 첨가 → m-toluidine. CH₃는 두 탄소에서 멀어 영향이 작아 약 1:1.
- 보기 생성물(5-chloro-2-methylaniline)은 Cl이 남아 있고 NH₂가 CH₃ 옆에 있으므로 어떤 경로로도 생기지 않는다 → X.

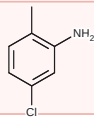
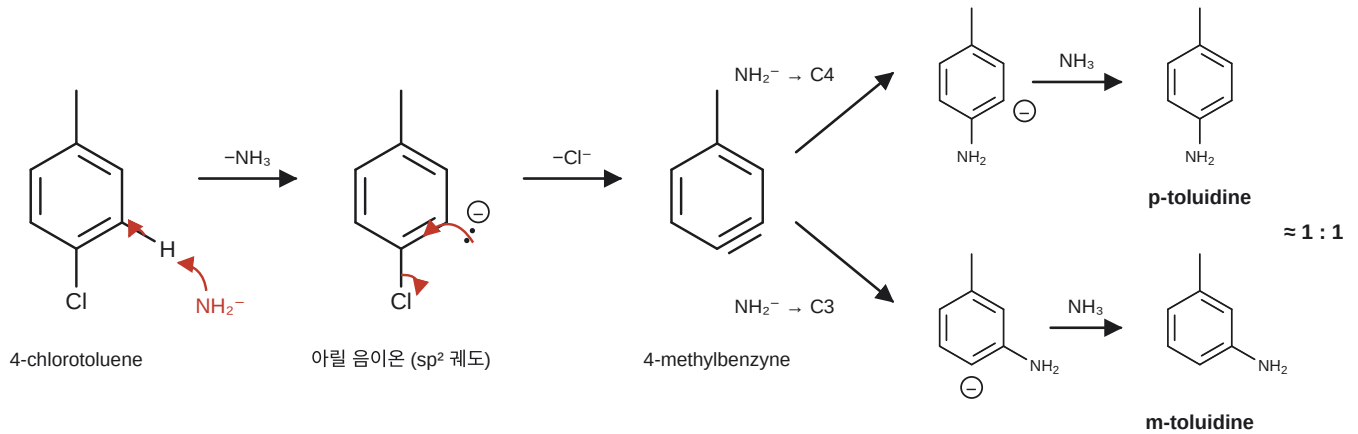
ㄴ S_NAr

- NH_2NH_2 (α -효과로 강한 친핵체)가 C1(Cl)에 첨가 → 사면체 탄소를 가진 음이온성 σ 착물. 음전하는 C2·C4·C6에 비편재되며 C2·C4의 NO_2 산소까지 퍼져 크게 안정화.
- Cl^- 이탈, N-H 탈양성자화 → 방향족성 회복 → (2,4-dinitrophenyl)hydrazine ○.

ㄷ 피리딘 나이트로화: 강산(H_2SO_4) 속에서 피리딘의 N 비공유쌍이 먼저 양성자화되어 대부분 피리디늄으로 존재하고, 이 양이온 고리를 NO_2^+ 가 공격해야 하므로 EAS가 극히 느려 300 °C 정도의 가혹 조건이 필요하다. NO_2^+ 가 C3에 첨가해 σ 착물(δ^+ 가 C2·C4·C6에 분포)을 만든 뒤 C3-H의 H^+ 가 떨어져 방향족성이 회복된다. 공격 위치별 σ 착물을 비교하면 C2, C4 공격은 양전하가 N에 놓이는(6전자 N^+) 공명 구조를 포함해 불리하고, C3 공격만 그런 구조를 피한다 → 3-nitropyridine ○.

보기	메커니즘	실제 주생성물	판정
ㄱ	벤자인(제거-첨가)	p- + m-toluidine	✗
ㄴ	$\text{S}_{\text{N}}\text{Ar}$ (첨가-제거)	2,4-dinitrophenylhydrazine	○
ㄷ	EAS (C3)	3-nitropyridine	○

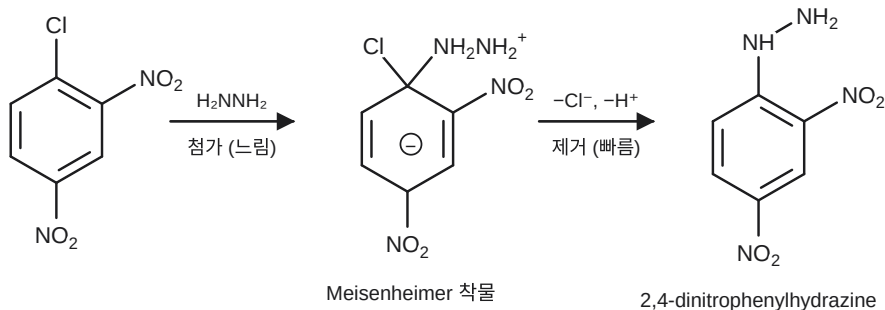
ㄱ. 4-chlorotoluene + $\text{NaNH}_2/\text{NH}_3(\text{l})$: 제거(탈양성자화 → Cl^- 이탈) – 첨가(NH_2^- → 벤자인) – 양성자화



보기 ㄱ의 생성물(5-chloro-2-methylaniline): Cl이 그대로 남고 CH_3 의 ortho에 NH_2 → 벤자인 경로로는 생길 수 없음 ✗
 실제: Cl이 떨어지고 NH_2 는 원래 Cl 자리(ipso, C4) 또는 그 이웃(cine, C3)에만 들어감

ㄱ: 탈양성자화 → 아릴 음이온 → Cl^- 이탈(벤자인) → NH_2^- 첨가 → 양성자화 (굵은 화살표), 보기의 구조 ✗

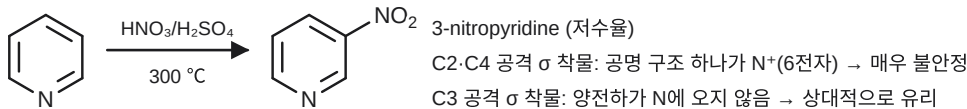
ㄴ. $\text{S}_{\text{N}}\text{Ar}$ (첨가-제거): o-p- NO_2 가 Meisenheimer 착물의 음전하를 공명 안정화



음전하 비편재 위치:
 C2, C4, C6 (Cl 기준 o, p)
 → C2·C4의 NO_2 산소까지
 (니트로 공명 구조)

ㄴ ✓

ㄷ. 피리딘 나이트로화: N이 고리를 강하게 불활성화(+ 산성에서 피리디늄) → 가혹 조건, C3 치환



ㄷ ✓

ㄴ: Meisenheimer 착물을 거친 $\text{S}_{\text{N}}\text{Ar}$ / ㄷ: 피리딘의 C3 나이트로화

예상 의문점 Q&A

Q. 벤자인의 '삼중 결합'은 보통 알카인과 같은가요?

A. 아닙니다. 새 π 결합은 고리 평면 안에 있는 두 sp^2 궤도의 옆면 겹침이라 매우 약하고 뒤틀려 있습니다. 그래서 벤자인은 극도로 반응성이 크고 친핵체나 다이엔(Diels-Alder)과 곧바로 반응합니다.

Q. L에서 NO_2 의 위치가 meta라면 어떻게 되나요?

A. meta NO_2 는 Meisenheimer 착물의 음전하가 놓이는 탄소(o, p)에 있지 않아 공명 안정화를 하지 못합니다(유발 효과만). 이 경우 S_NAr 은 매우 느립니다.

Q. 피리딘은 친핵성 치환은 잘 하나요?

A. 네. 전자가 부족한 고리라 C2·C4에서 친핵성 치환이 쉽습니다(예: Chichibabin 반응 — 피리딘 + $NaNH_2 \rightarrow$ 2-aminopyridine). 음전하가 전기음성 N에 놓이는 중간체가 안정하기 때문입니다.

Q. γ 에서 CH_3 대신 OCH_3 나 CF_3 였다면 1:1이 되나요?

A. 벤자인 탄소 바로 옆(ortho)에 전자 끌기 치환기가 있으면 음전하가 그 치환기에 가까운 탄소에 생기도록 친핵체가 먼 쪽 탄소를 공격해 한쪽 생성물이 우세해집니다. para 치환기(이 문항)는 멀어서 선택성이 작습니다.

참고: 유기 기출 해설 p.43

방향족 합성 전략 — 지향성 조절과 Friedel-Crafts 아실화·Clemmensen 환원

2006

서술형 11번

12. 방향족 화합물의 반응 [2점]

벤젠 $\rightarrow$ m-bromopropylbenzene: 불필요한 반응 조건과 반응 순서

문제 요지 벤젠으로부터 m-bromopropylbenzene을 주생성물로 합성하려 한다. 가) Br_2 , $FeBr_3$ 나) CH_3CH_2COCl , $AlCl_3$ 다) $CH_3CH_2CH_2Cl$, $AlCl_3$ 라) $Zn(Hg)$, HCl 마) $KMnO_4$, KOH , 가열 중 가장 효과적인 경로에서 필요 없는 반응 조건을 모두 쓰고, 반응 진행 순서를 쓰시오. [2점]

모범답안 필요 없는 조건: 다), 마)

순서: 나) $\rightarrow$ 가) $\rightarrow$ 라)

벤젠 —(나) 프로파노일화 $\rightarrow$ propiophenone($C=O$: meta 지향) —(가) 브로민화 $\rightarrow$ m-bromopropiophenone —(라) Clemmensen 환원($C=O \rightarrow CH_2$) $\rightarrow$ m-bromopropylbenzene.

핵심 개념 · 공식

- 지향성: 알킬·할로젠 $\rightarrow$ o,p / 아실($C=O$), NO_2 , $COOH$, $SO_3H \rightarrow$ meta. meta 이치환체는 meta 지향기를 먼저 도입
- Friedel-Crafts 알킬화의 한계: 탄소 양이온 자리옮김(1-클로로프로페인 $\rightarrow$ 주로 isopropylbenzene), 다중 알킬화, 불활성 고리에서 불가
- Friedel-Crafts 아실화: 아실륨 이온(공명 안정, 자리옮김 없음), 생성물이 불활성화되어 한 번만 반응
- Clemmensen 환원 $Zn(Hg)/HCl$: 아릴 케톤 $C=O \rightarrow CH_2$ (산에 안정한 기질), 염기성 대안: Wolff-Kishner(H_2NNH_2 , KOH , 가열)

풀이 과정 · 메커니즘

① **역합성**: 목표물의 두 치환기(프로필, Br)는 모두 o,p 지향기인데 서로 meta 관계다. 따라서 'meta 지향기를 먼저 넣고 나중에 o,p 지향기로 바꾸는' 전략이 필요 $\rightarrow$ 프로필기를 meta 지향성인 프로파노일기($C=O$)로 먼저 넣고, 브로민화 후

CH₂로 환원한다.

② 단계

순서	조건	반응	생성물
1	나) EtCOCl, AlCl ₃	F-C 아실화 (CH ₃ CH ₂ C≡O ⁺ 친전자체)	propiophenone
2	가) Br ₂ , FeBr ₃	EAS 브로민화, C=O가 meta 지향	1-(3-bromophenyl)propan-1-one
3	라) Zn(Hg), HCl	Clemmensen: C=O → CH ₂	m-bromopropylbenzene

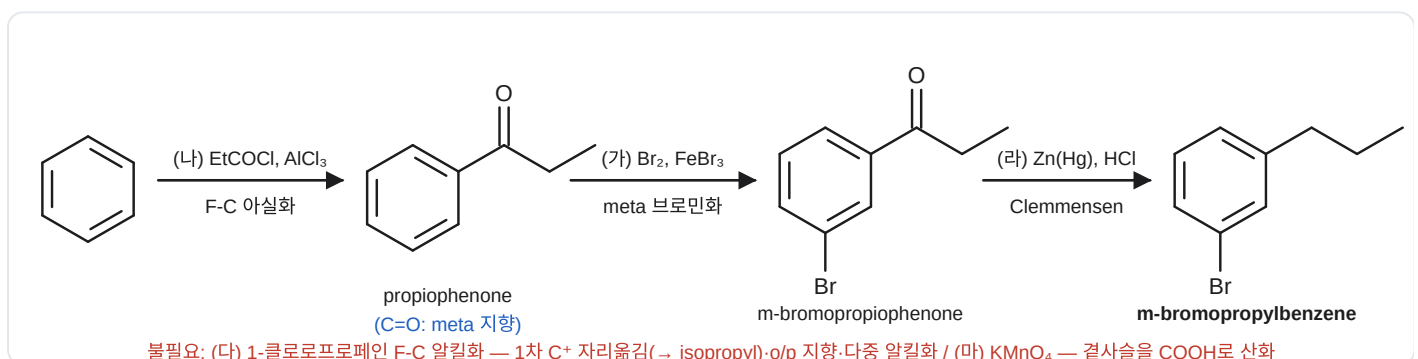
③ 불필요한 조건

- 다) 1-클로로프로페인/AlCl₃: 1차 탄소 양이온(유사 착물)이 1,2-수소화 이동으로 2차 양이온이 되어 isopropylbenzene이 주로 생기고, 알킬벤젠이 더 활성화되어 다중 알킬화가 일어난다. 게다가 프로필기는 o,p 지향이라 브로민화하면 o/p 이성질체만 생긴다.
- 마) KMnO₄/KOH, 가열: 벤질 위치 C-H가 있는 결사슬을 -COOH로 산화 → 프로필기가 사라진다(벤조산 유도체). 목표에 불필요.

④ 순서가 중요한 이유: 두 번째 단계(브로민화)의 위치를 정하는 것은 그 순간 고리에 붙어 있는 기다. 아실기가 있을 때 Br⁺가 ortho/para를 공격하면 σ 착물의 한 공명 구조에서 양전하가 C=O가 붙은 탄소에 놓여(δ⁺ 카보닐 탄소와 이웃) 매우 불안정하므로 meta 공격이 상대적으로 유리하다.

- 나) → 가) → 라): 브로민화 시 C=O(meta 지향) → **m-bromo** ○
- 나) → 라) → 가): 브로민화 시 이미 프로필기(o,p 지향) → p-(및 o-)bromopropylbenzene ✗
- 가) → 나) → 라): 아실화 시 Br(o,p 지향) → p-bromopropiophenone → p-bromopropylbenzene ✗

참고 해설과의 차이: 참고 해설(p.15)은 반응 순서를 '나) → 라) → 가)'로 제시했지만, 그 해설 그림의 최종 구조 자체가 Br이 프로필기의 para에 있는 화합물(p-bromopropylbenzene)이다. Clemmensen 환원을 먼저 하면 meta 지향기(C=O)가 사라지고 o,p 지향 알킬기가 남으므로 m-이성질체를 얻을 수 없다. 따라서 '나) → 가) → 라)'를 유지한다. 필요 없는 조건(다, 마)은 참고 해설과 일치한다.



나) 아실화 → 가) meta 브로민화 → 라) Clemmensen 환원, 불필요한 다·마)의 이유

예상 의문점 Q&A

Q. 아실화 후 브로민화가 잘 되나요? C=O가 고리를 불활성화하는데요.

A. 아실기는 중간 정도의 불활성화기라서 Br₂/FeBr₃(필요하면 가열)로 브로민화가 진행되며, meta 위치로 들어갑니다. 니트로벤젠보다 훨씬 반응성이 큼니다.

Q. Clemmensen 조건에서 Ar-Br 결합은 괜찮나요?

A. 아릴 할로젠화물은 Zn(Hg)/HCl에서 환원되지 않습니다. 케톤 C=O만 CH₂로 바뀝니다.

Q. 참고 해설처럼 나) → 라) → 가) 순서로 하면 안 되나요?

A. 안 됩니다. 라)(Clemmensen)를 먼저 하면 propylbenzene이 되고, 프로필기는 o,p 지향기라서 가)의 브로민화가 para(주)·ortho로 갑니다. 참고 해설의 그림에서도 최종 구조의 Br은 para에 그려져 있어 m-bromopropylbenzene 이 아닙니다. meta 관계를 만들려면 meta 지향기(C=O)가 남아 있을 때 브로민화해야 하므로 나) → 가) → 라)가 맞습니다.

Q. F-C 알킬화에서 1-클로로프로페인은 정말 isopropylbenzene을 주나요?

A. 조건에 따라 다르지만 AlCl_3 하에서 상당 부분(흔히 주생성물)이 자리옮김된 isopropylbenzene입니다. n-프로필기를 확실히 넣으려면 아실화-환원이 표준 방법입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.15 (순서는 참고 해설과 다름 — 본문 참고)

친핵성 방향족 치환 — 벤자인 중간체

2005

서술형 9번

12. 방향족 화합물의 반응 [2점]

p-bromoanisole + $\text{KNH}_2/\text{NH}_3(\text{l})$: 두 이성질체 생성물과 그 이유

문제 요지 p-bromomethoxybenzene(p-bromoanisole)에 KNH_2 와 같은 강염기를 가하면(1. KNH_2 , liq. NH_3 2. H_3O^+) 2개의 이성질체 화합물이 얻어진다. 2가지 이성질체의 구조식을 쓰고, 2가지 이성질체가 얻어진 이유를 설명 하시오. (2점)

모범답안 생성물: p-anisidine(4-methoxyaniline)과 m-anisidine(3-methoxyaniline)

이유: 고리에 $\text{S}_\text{N}\text{Ar}$ 을 가능하게 하는 전자 끌기기가 없으므로 NH_2^- 는 Br을 직접 치환하지 못하고, 강염기로서 Br의 ortho H를 떼어낸다. 생긴 아릴 음이온에서 Br-가 떨어지면 C3-C4 사이에 삼중 결합을 가진 **벤자인**(3,4-didehydroanisole)이 생긴다(제거). 이 벤자인의 두 탄소(C3, C4) 모두에 NH_2^- 가 첨가할 수 있으므로(첨가) 원래 Br 자리(C4)에 NH_2 가 붙은 p-이성질체와 이웃 자리(C3)에 붙은 m-이성질체가 함께 생긴다.

핵심 개념 · 공식

- 제거-첨가(벤자인) 메커니즘: ① 탈양성자화(ortho H) ② X^- 이탈 → 벤자인 ③ Nu^- 첨가(아릴 음이온) ④ 양성자화
- ipso 치환(원래 자리) + cine 치환(이웃 자리) — ^{14}C 표지 클로로벤젠 + KNH_2 → 아닐린의 약 50%씩 (Roberts 실험)
- 벤자인 첨가 위치: 생기는 아릴 음이온(sp^2 궤도의 음전하)이 전자 끌기기(-I)에 가까울수록 안정 → 치환기가 벤자인에 가까울 때 선택성 큼

풀이 과정 · 메커니즘

① **탈양성자화·제거:** NH_2^- 가 C3-H(Br의 ortho)를 떼어 C3 탄소 음이온(sp^2 궤도에 비공유쌍, 고리 평면 안) → C4-Br의 Br- 이탈 → $\text{C}_3\equiv\text{C}_4$ 벤자인. (Br의 ortho H는 C3과 C5 두 개지만 분자의 대칭으로 같은 벤자인을 준다.)

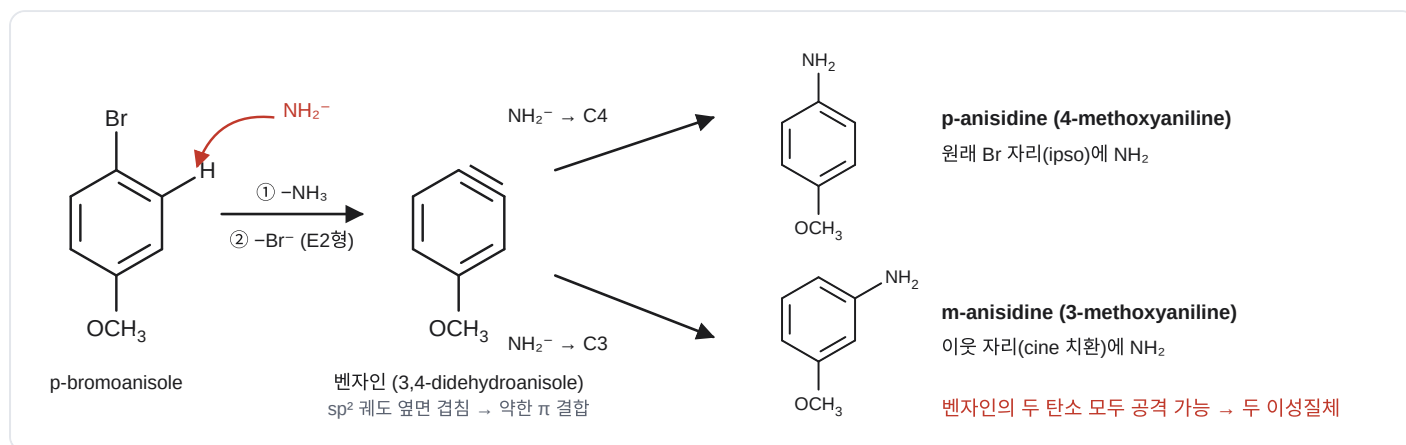
② **첨가·양성자화**

- NH_2^- → C4: C3에 음전하 → NH_3 에서 H^+ → **4-methoxyaniline (p-anisidine)**
- NH_2^- → C3: C4에 음전하 → H^+ → **3-methoxyaniline (m-anisidine)**

③ **비율:** OCH_3 는 벤자인의 두 탄소(C3·C4)에서 meta·para로 떨어져 있어 두 음이온의 안정성 차이가 작다 → 두 이성질체가 비슷한 비율로 생긴다. (o-bromoanisole이라면 2,3-벤자인에서 OCH_3 의 -I 효과로 C2 음이온이 안정 → NH_2 가

C3에만 붙어 m-anisidine만 생김.)

생성물	NH ₂ 위치	치환 유형
p-anisidine	C4 (Br이 있던 자리)	ipso
m-anisidine	C3 (Br의 이웃)	cine



p-bromoanisole → 벤자린 → p·m-anisidine

예상 의문점 Q&A

Q. S_NAr로 Br 자리에 바로 NH₂가 들어갈 수는 없나요?

A. OCH₃는 전자 주개(+M)라 Meisenheimer 음이온 중간체를 오히려 불안정하게 만듭니다. 전자 끌기기(NO₂ 등)가 o/p에 없으면 첨가-제거는 사실상 일어나지 않고, 강염기 조건에서는 벤자린 경로가 우선합니다.

Q. 벤자린을 실험으로 어떻게 확인하나요?

A. ① ¹⁴C로 표지한 C-Cl의 치환에서 표지가 NH₂ 탄소와 그 이웃 탄소에 반씩 나타나는 결과(Roberts), ② 퓨란이나 안트라센과의 Diels-Alder 포획 생성물로 확인합니다.

Q. ortho H가 없는 할로젠화 아릴(예: 2,6-dimethylbromobenzene)은 어떻게 되나요?

A. 벤자린을 만들 수 없으므로 KNH₂와 반응하지 않습니다. 이것도 벤자린 메커니즘의 증거입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.10

친전자성 방향족 치환과 결사슬 산화 — 반응 순서와 지향성

2002

서술형 13번

12. 방향족 화합물의 반응 [4점]

cumene: 나이트로화 → KMnO_4 산화(A, B) vs KMnO_4 산화 → 나이트로화(C, D)

문제 요지 cumene(isopropylbenzene)을 ① $\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{A}$, 이어서 1) $\text{KMnO}_4, \text{OH}^-$, Δ 2) $\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{B}$ / ② 1) $\text{KMnO}_4, \text{OH}^-$, Δ 2) $\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{C}$, 이어서 $\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{D}$ 로 처리하였다. A~D의 주생성물을 제시하시오. (4점)

모범답안 A: 1-isopropyl-4-nitrobenzene (p-nitrocumene)

B: 4-nitrobenzoic acid

C: benzoic acid

D: 3-nitrobenzoic acid (m-nitrobenzoic acid)

핵심 개념 · 공식

- 알킬기: 약한 활성화, o,p 지향. 부피 큰 기(i-Pr, t-Bu)는 ortho를 입체적으로 막아 para 우세
- KMnO_4 (가열) 결사슬 산화: 벤질 탄소에 H가 1개 이상이면 결사슬 전체가 $-\text{COOH}$ 로 (탄소 수와 무관). t-Bu처럼 벤질 H가 없으면 산화되지 않음
- $-\text{COOH}$, $-\text{NO}_2$: 불활성화, meta 지향
- 합성 순서에 따라 같은 시약으로 다른 위치 이성질체(para vs meta)가 생김

풀이 과정 · 메커니즘

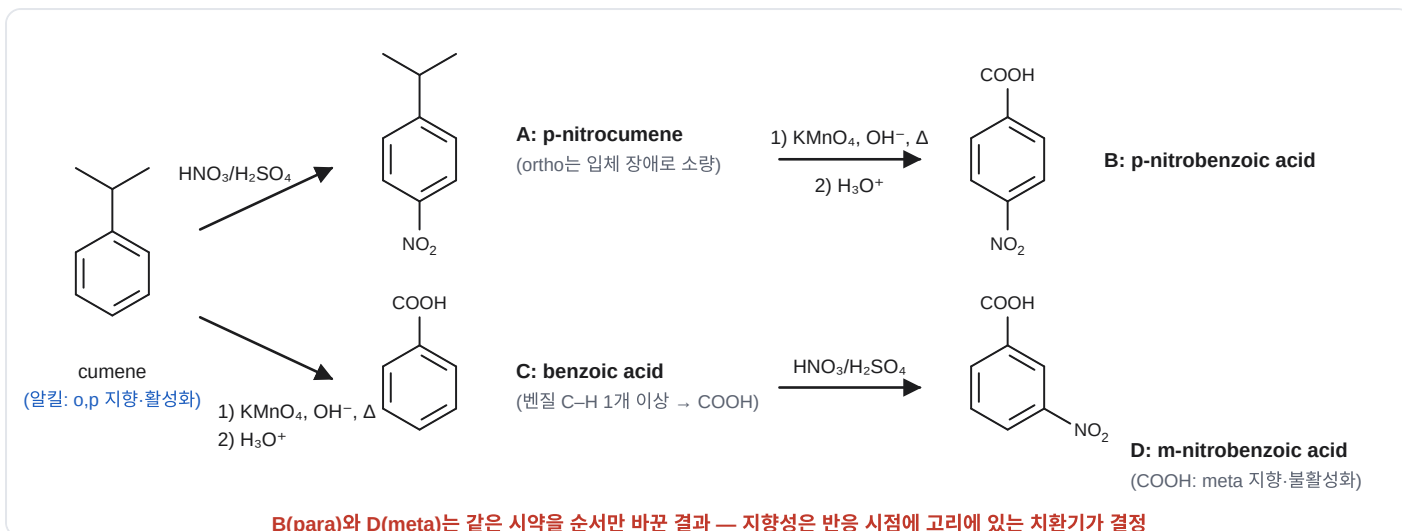
경로 ①

- A: i-Pr(o,p 지향)가 있는 상태에서 NO_2^+ 공격 → ortho는 부피 큰 i-Pr 때문에 불리 → **para**가 주생성물(p-nitrocumene).
- B: 벤질 C-H(1개)가 있으므로 KMnO_4 가 결사슬을 $-\text{COO}^-$ 로 산화(나머지 두 CH_3 는 CO_2 로 떨어짐), H_3O^+ 로 산성화 → **4-nitrobenzoic acid**. NO_2 는 산화 조건에서 변하지 않음.

경로 ②

- C: 결사슬 산화 → **benzoic acid**.
- D: $-\text{COOH}$ (meta 지향, 불활성화) → NO_2^+ 가 meta로 → **3-nitrobenzoic acid**. (σ 착물에서 ortho/para 공격은 양전하가 C=O가 붙은 탄소에 놓여 불안정.)

기호	구조	결정 요인
A	$4\text{-O}_2\text{N-C}_6\text{H}_4\text{-CH(CH}_3)_2$	알킬 o,p 지향 + 입체 → para
B	$4\text{-O}_2\text{N-C}_6\text{H}_4\text{-COOH}$	벤질 H 존재 → 결사슬 → COOH
C	$\text{C}_6\text{H}_5\text{-COOH}$	결사슬 산화
D	$3\text{-O}_2\text{N-C}_6\text{H}_4\text{-COOH}$	COOH meta 지향



반응 순서에 따른 지향성 차이: A $\rightarrow$ B(para), C $\rightarrow$ D(meta)

예상 의문점 Q&A

Q. 결사슬 산화에서 i-Pr의 탄소 3개가 어떻게 COOH 하나가 되나요?

A. KMnO_4 는 벤질 C-H부터 공격해 결사슬을 단계적으로 산화·절단합니다. 결국 고리에 직접 붙은 벤질 탄소만 $-\text{COOH}$ 로 남고 나머지 탄소는 CO_2 등으로 떨어져 나갑니다.

Q. A에서 ortho 생성물은 얼마나 생기나요?

A. toluene 나이트로화는 o:p $\approx$ 60:40이지만, i-Pr은 ortho가 크게 줄어(대략 o:p $\approx$ 1:3 수준), t-Bu은 더 줄어듭니다. 문항에서는 para를 주생성물로 답합니다.

Q. D를 만들 때 벤조산의 나이트로화는 쉬운가요?

A. COOH는 불활성화기라 벤젠보다 느리지만, 진한 $\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$ (가열)로 m-nitrobenzoic acid가 주생성물로 얻어 집니다.

참고: 유기 기출 해설 p.2

방향족 합성 — 치환기 도입 순서와 지향성

2000

서술형 11번

12. 방향족 화합물의 반응

벤젠으로부터 m-bromonitrobenzene과 p-bromonitrobenzene 합성 반응식 완성

문제 요지 벤젠으로부터 메타와 파라 브로모나이트로벤젠(m-, p-bromonitrobenzene)을 합성하고자 한다. 벤젠 $-(\text{HNO}_3, \text{H}_2\text{SO}_4) \rightarrow () -(,) \rightarrow ()$ / 벤젠 $-(\text{Br}_2, \text{Fe}) \rightarrow () -(,) \rightarrow ()$ 의 반응식을 완성하시오.

모범답안 벤젠 $-\text{HNO}_3, \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$ nitrobenzene $-\text{Br}_2, \text{FeBr}_3(\text{가열}) \rightarrow$ m-bromonitrobenzene
 벤젠 $-\text{Br}_2, \text{Fe} \rightarrow$ bromobenzene $-\text{HNO}_3, \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$ p-bromonitrobenzene (+ ortho 이성질체, 분리)

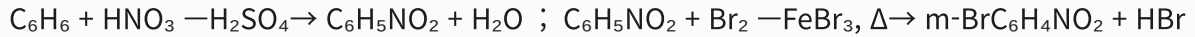
핵심 개념 · 공식

- $-\text{NO}_2$: 강한 불활성화, meta 지향 (σ 착물의 o/p 공격 구조는 양전하가 NO_2 탄소에 놓여 불안정)
- $-\text{Br}$: 약한 불활성화($-I > +M$)이지만 o,p 지향 (비공유쌍의 공명으로 o/p σ 착물 추가 안정화)

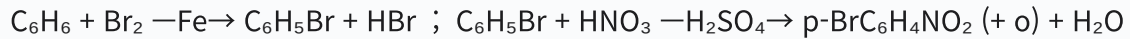
- $\text{Fe} + \text{Br}_2 \rightarrow \text{FeBr}_3$ (Lewis 산 촉매) 계 내 생성
- o/p 혼합물은 녹는점·용해도 차(para가 대칭적이라 mp 높고 덜 녹음)로 재결정 분리

풀이 과정 · 메커니즘

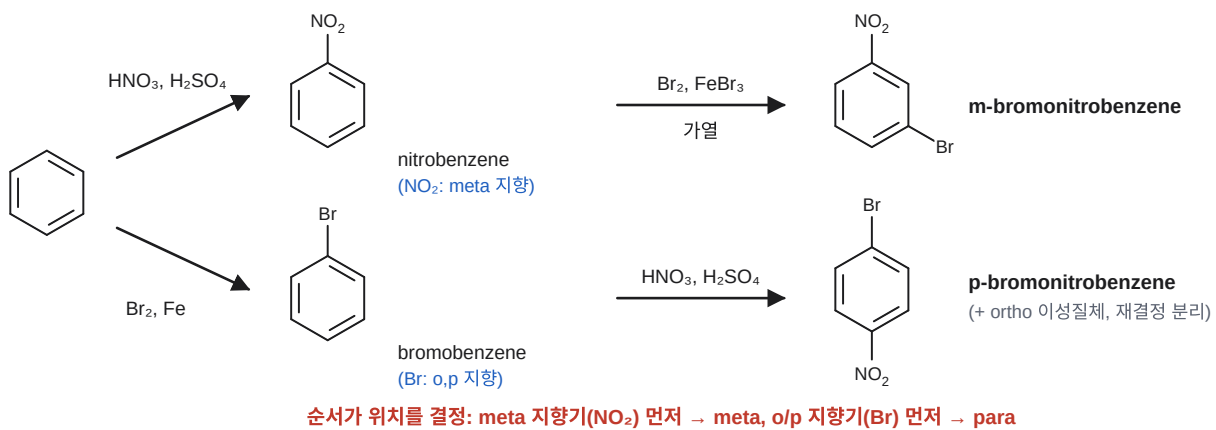
① **meta 이성질체**: NO_2 를 먼저 도입 $\rightarrow$ meta 지향기이므로 브로민화에서 Br이 meta로. 니트로벤젠은 매우 불활성이라 $\text{Br}_2/\text{FeBr}_3$ 에 가열이 필요하다.



② **para 이성질체**: Br을 먼저 도입 $\rightarrow$ o,p 지향 $\rightarrow$ 나이트로화에서 o-, p-bromonitrobenzene 혼합물(para 주, 입체·통계 요인) $\rightarrow$ 재결정으로 p 분리.



목표	먼저 도입	그 기의 지향성	두 번째 반응
meta	NO_2	meta	$\text{Br}_2/\text{FeBr}_3$
para	Br	o,p	$\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$



치환기 도입 순서에 따른 m-/p-bromonitrobenzene 합성

예상 의문점 Q&A

Q. Br은 불활성화기인데 왜 o,p 지향인가요?

A. 고리 전체의 전자 밀도는 Br의 강한 유발 효과(-I)로 낮아져 반응이 느리지만, o/p 공격에서 생기는 σ 착물은 Br의 비공유쌍이 양전하를 받아 주는 브로모늄형 공명 구조로 추가 안정화됩니다. meta 공격에는 이 구조가 없습니다.

Q. ortho와 para 중 para가 많은 이유는?

A. Br의 크기로 인한 ortho의 입체 장애, 그리고 Br의 -I 효과가 가까운 ortho 위치를 더 강하게 불활성화하기 때문에 para가 주생성물(약 60-70%)입니다.

Q. 니트로벤젠에 Friedel-Crafts 반응도 되나요?

A. 아니요. 강한 불활성화 고리(NO_2 , SO_3H , NR_3^+ 등)에서는 Friedel-Crafts 알킬화·아실화가 일어나지 않습니다. 할로젠화·나이트로화·설폰화는 가혹 조건에서 가능합니다.

벤젠 유도체의 합성 경로 — 나이트로화·환원·벤자인·다이아조화·아조 짝지음, EAS 메커니즘

1997

서술형 1번

12. 방향족 화합물의 반응

벤젠 유도체 합성 경로도의 A~E, 브로민화 메커니즘, 페놀 나이트로화의 지향성

문제 요지 벤젠 $\xrightarrow{\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4}$ A $\xrightarrow{\text{Sn, HCl}}$ 아닐린; 벤젠 $\xrightarrow{\text{Br}_2/\text{FeBr}_3}$ 브로모벤젠 $\xrightarrow{\text{NaNH}_2/\text{NH}_3(-\text{HBr})}$ B $\xrightarrow{\text{NH}_3}$ 아닐린; 아닐린 $\xrightarrow{\text{CH}_3\text{COOH}}$ C; 아닐린 $\xrightarrow{\text{NaNO}_2, \text{HCl}(\text{다이아조화})}$ D; 브로모벤젠 $\xrightarrow{\text{NaOH, H}_2\text{O, 340 }^\circ\text{C, 2500 psi}}$ $\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow$ 페놀; 페놀 + D $\xrightarrow{\text{짝지음 반응}}$ E.
1-1. A~E에 해당하는 화합물을 쓰시오. 1-2. 벤젠에서 $\text{C}_6\text{H}_5\text{Br}$ 이 생성되는 반응의 메커니즘을 쓰시오. 1-3. 페놀의 나이트로화 반응에서 치환기의 지향성을 설명하시오.

모범답안 1-1 A: nitrobenzene($\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$) / B: benzyne(C_6H_4 , 벤자인) / C: acetanilide($\text{C}_6\text{H}_5\text{NHCOCH}_3$) / D: benzenediazonium chloride($\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2^+\text{Cl}^-$) / E: p-hydroxyazobenzene(4-(phenyldiazenyl)phenol, $\text{C}_6\text{H}_5-\text{N}=\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{OH}$)

1-2 친전자성 방향족 치환: ① $\text{Br}_2 + \text{FeBr}_3 \rightarrow \text{Br}-\text{Br}-\text{FeBr}_3$ 착물(Br^+ 공여체) ② 벤젠 π 전자가 Br을 공격 $\rightarrow \sigma$ 착물(arenium 이온, 공명 안정화, 느린 단계) ③ FeBr_4^- 가 sp^3 탄소의 H^+ 를 제거 $\rightarrow$ 방향족성 회복 $\rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{Br} + \text{HBr} + \text{FeBr}_3$ (촉매 재생).

1-3 -OH는 강한 활성화·o,p 지향기: O의 비공유쌍이 o/p 공격 σ 착물의 양전하를 받아 모든 원자가 옥텟인 육소늄 공명 구조를 만들어 크게 안정화한다(meta 공격에는 불가). 따라서 묽은 HNO_3 만으로도 o- 및 p-nitrophenol이 생긴다.

핵심 개념 · 공식

- 나이트로화: $\text{HNO}_3 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{NO}_2^+ + \text{H}_3\text{O}^+ + 2\text{HSO}_4^-$ / 환원: $\text{ArNO}_2 + \text{Sn}(\text{또는 Fe})/\text{HCl} \rightarrow \text{ArNH}_3^+ \rightarrow (\text{OH}^-)\text{ArNH}_2$
- Dow 공정: 클로로(브로모)벤젠 + NaOH, 고온·고압 $\rightarrow$ 페녹사이드(벤자인 경로 포함) $\rightarrow$ 산성화 $\rightarrow$ 페놀
- 다이아조화: $\text{ArNH}_2 + \text{HNO}_2(\text{NaNO}_2/\text{HCl, 0-5 }^\circ\text{C}) \rightarrow \text{ArN}_2^+\text{Cl}^-$ (NO^+ 친전자체)
- 아조 짝지음: ArN_2^+ (약한 친전자체) + 페놀(약염기성, 페녹사이드) $\rightarrow$ para 위치 $\rightarrow$ 아조 염료
- EAS 2단계: σ 착물 형성(느림, 방향족성 상실) $\rightarrow$ 탈양성자화(빠름)

풀이 과정 · 메커니즘

1-1 경로 해석

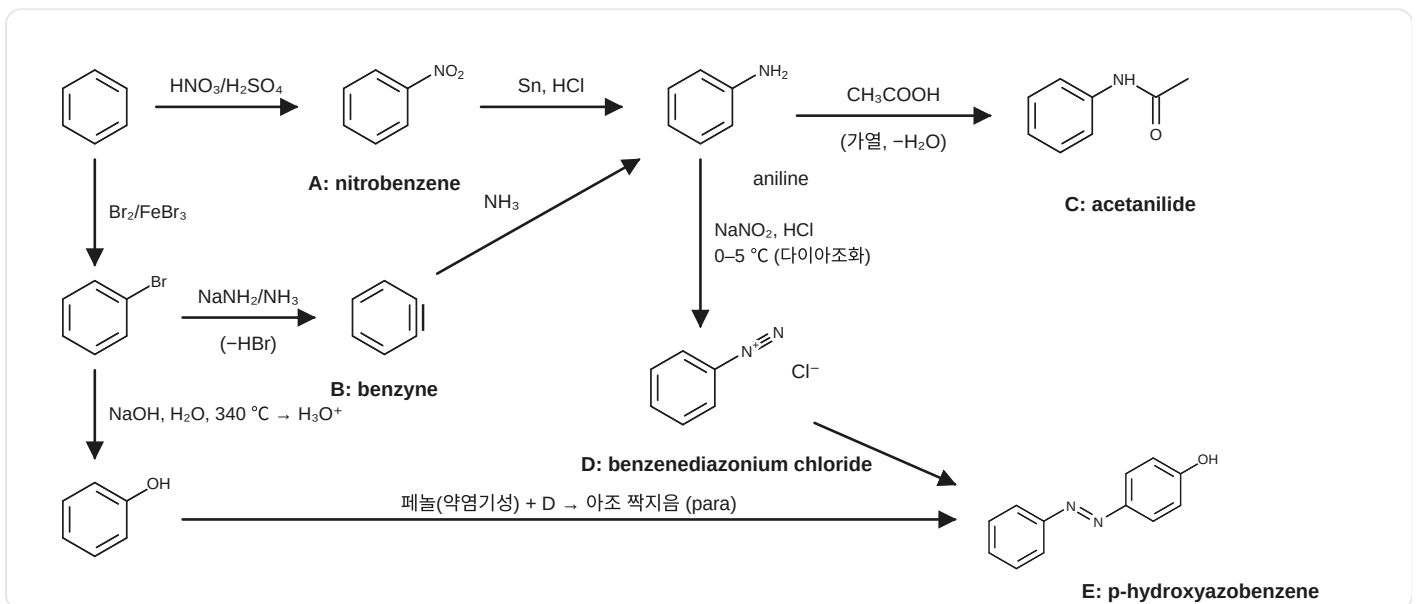
기호	화합물	생성 반응
A	nitrobenzene	NO_2^+ 에 의한 EAS; Sn/HCl로 환원되어 아닐린
B	benzyne (C_6H_4)	NH_2^- 가 ortho H 제거 후 Br^- 이탈($-\text{HBr}$); NH_3 가 첨가하여 아닐린
C	acetanilide	아닐린의 N-아세틸화 (아세트산 가열, 실제로는 무수 아세트산이 더 효과적)
D	benzenediazonium chloride	0-5 $^\circ\text{C}$ 다이아조화
E	p-hydroxyazobenzene	페녹사이드의 para 탄소가 ArN_2^+ 말단 N을 공격

1-2 브로민화 메커니즘

- 친전자체 생성: Br_2 는 벤젠과 반응하기에 친전자성이 부족 $\rightarrow$ Lewis 산 FeBr_3 가 Br의 비공유쌍을 받아 $\text{Br}-\text{Br}$ 결합을 분극·약화($\text{Br}^{\delta+}-\text{Br}-\text{FeBr}_3^{\delta-}$).
- 속도 결정 단계: π 전자쌍 $\rightarrow \text{Br}^{\delta+}$, 동시에 FeBr_4^- 이탈 $\rightarrow \sigma$ 착물(양전하가 Br 붙은 탄소의 o, p 탄소 3곳에 비편재, sp^3 탄소 1개 $\rightarrow$ 방향족성 상실, 흡열).
- 빠른 단계: FeBr_4^- (염기)가 sp^3 C-H의 H^+ 를 떼어 $\text{C}=\text{C}$ 재형성 $\rightarrow$ 방향족성 회복 $\rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{Br} + \text{HBr}$, FeBr_3 재생. (첨가 생성물이 아닌 치환 생성물이 되는 이유: 방향족성 회복의 열역학적 이득)

1-3 페놀 나이트로화의 지향성

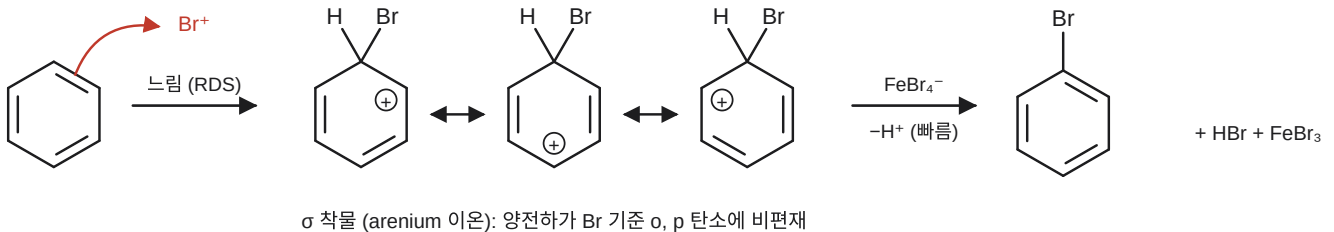
- o/p 공격: σ 착물의 양전하가 C-OH 탄소(C1)에 놓이는 공명 구조가 있고, 여기서 O 비공유쌍이 C1으로 들어와 $\text{C}=\text{O}^+\text{H}$ (옥소늄) 구조가 생긴다. 이 구조는 모든 원자가 옥텟이라 기여가 크다 $\rightarrow$ 공명 구조 4개 $\rightarrow$ 활성화 에너지 크게 감소.
- meta 공격: 양전하가 C2, C4, C6에만 놓이고 C1에 놓이지 않아 옥소늄 구조 불가 $\rightarrow$ 공명 구조 3개 + - 효과로 불안정.
- $\therefore$ -OH는 o,p 지향 + 강한 활성화(벤젠보다 약 10^3 배 빠름). 묽은 HNO_3 (20 °C) $\rightarrow$ o-nitrophenol + p-nitrophenol (o는 분자 내 수소 결합으로 수증기 증류 분리 가능), 진한 $\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$ 피크르산.



벤젠 유도체 합성 경로도의 A~E

1-2. 브로민화: ① $\text{Br}_2 + \text{FeBr}_3 \rightarrow \text{Br}^+$ 친전자체 ② π 전자 공격 $\rightarrow \sigma$ 착물(느림) ③ H^+ 이탈 $\rightarrow$ 방향족성 회복(빠름)

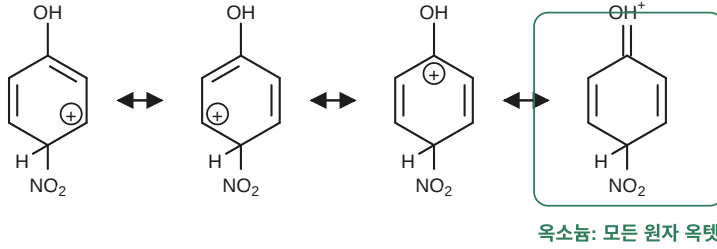
$\text{Br}-\text{Br} + \text{FeBr}_3 \rightleftharpoons \text{Br}^{\delta+} \cdots \text{Br}-\text{FeBr}_3^{\delta-}$ (Lewis 산이 Br-Br을 분극)



1-2: FeBr_3 촉매 브로민화 — σ 착물(arenium) 공명과 탈양성자화

1-3. 페놀 나이트로화: -OH의 비공유 전자쌍이 σ 착물을 옥소늄 공명 구조로 추가 안정화 (o, p만 가능)

para



ortho 공격도 같은 옥소늄 구조 가능
→ o, p σ 착물: 공명 구조 4개
meta 공격: 양전하가 C-OH 탄소에
오지 않음 → 3개만 (옥소늄 X)
∴ -OH: o,p 지향 + 강한 활성화

물은 HNO_3 (상온)만으로도 o-p-nitrophenol 생성 (o : p $\approx$ 1 : 1~2), 진한 $\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$ 2,4,6-trinitrophenol(피크르산)

(-OH의 유발 효과 -I < 공명 효과 +M → 전체적으로 전자 주개)

1-3: 페놀 para 공격 σ 착물의 4가지 공명 구조(옥소늄 포함)

예상 의문점 Q&A

Q. B를 ‘아닐린’이 아니라 벤자인이라고 쓰는 이유는?

A. 경로도에서 B는 브로모벤젠이 $\text{NaNH}_2/\text{NH}_3$ 에서 HBr을 잃고(-HBr) 생긴 화합물이고, 여기에 NH_3 가 더해져 아닐린이 됩니다. HBr을 잃은 C_6H_4 가 바로 벤자인입니다.

Q. D는 왜 0-5 °C에서 만들어야 하나요?

A. 아릴 다이아조늄염은 온도가 높으면 N_2 를 방출하며 분해되어 페놀 등이 생깁니다. 낮은 온도에서 만들어 곧바로 다음 반응(짜지음, Sandmeyer)에 씁니다.

Q. E를 만들 때 pH는 어느 정도가 좋나요?

A. 페놀은 약염기성(pH 8-10)에서 페녹사이드가 되어 친핵성이 커집니다. 너무 염기성이면 다이아조늄이 다이아조테이트(Ar-N=N-O^-)로 바뀌어 친전자성을 잃습니다.

Q. 브로민화에서 첨가 생성물(다이브로모사이클로헥사다이엔)이 생기지 않는 이유는?

A. σ 착물에서 Br^- 가 첨가하면 방향족성을 잃은 생성물이 되어 열역학적으로 불리합니다. H^+ 를 잃으면 방향족 안정화 에너지(약 150 kJ/mol)를 되찾으므로 치환이 일어납니다.